

Especificación CoAna

Índice

1	Especificación del sistema de contabilidad analítica	2
2	Arquitectura	2
2.1	Datos de entrada	2
2.1.1	Estructuras de la contabilidad analítica	2
2.1.2	Inventario	4
2.1.3	Ubicaciones	5
2.1.4	Presupuesto	6
2.1.5	Nóminas	8
2.1.6	Consumos	10
2.1.7	Docencia	10
2.2	Unidades de coste	12
2.3	Proceso secuencial	12
2.4	Especificación mediante reglas	13
2.4.1	La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes	13
2.4.2	Reglas con identificación	13
2.4.3	Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas	14
3	Fase 1: Obtención de unidades de coste	14
3.1	Preparación de un módulo para clasificar actividades	16
3.1.1	Conceptos previos	16
3.1.2	Gastos del capítulo 4 (ayudas) en un programa distinto del 541-A	18
3.1.3	Costes en proyectos de Investigación y transferencia	18
3.1.4	Distinto de investigación y transferencia	19
3.2	Preparación de un módulo para clasificar centros de coste	31
3.3	Generación de UC a partir de presupuesto	38
3.3.1	Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios	38
3.3.1.1	Filtro del presupuesto	38
3.3.1.2	Determinación de la actividad	39
3.3.1.3	Determinación del centro de coste	39
3.3.1.4	Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios	39
3.3.1.5	Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)	43
3.4	Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones	44
3.4.1	Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado	44
3.4.2	Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo	45
3.4.2.1	Superficie total de cada zona, edificación y complejo	45
3.4.2.2	Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo	45
3.4.2.3	Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste	46
3.4.3	Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones	47
3.5	Generación de unidades de coste calculadas a partir de actividades con cargos	49
3.5.1	Departamentos	49
3.6	Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas	50
3.6.1	Preprocesamiento nóminas	50
3.6.1.1	Agrupamiento de los registros	50
3.6.2	Tabla para determinar parte del elemento de coste a partir del concepto retributivo	51
3.6.2.1	Creación de unidades de coste a partir de registros de nómina	52
3.6.3	Tratamiento del PVI y del PDI	53
3.6.3.1	Tratamiento de atrasos	53
3.6.3.2	Tratamiento de despidos	54
3.6.3.3	Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros)	54
3.6.3.4	Tratamiento de los cargos que se pueden asociar a un proyecto específico	54
3.6.3.5	Elementos de coste	54
3.6.3.6	Regla 23	54
3.6.3.7	Construcción del diccionario de registro de actividades reales a las que dedica tiempo el PDI o PVI	54
3.6.3.8	Dedicación docente en créditos a las distintas titulaciones en las que tiene docencia	54
3.6.3.8.1	Información de dedicación a titulaciones segun POD	54
3.6.3.8.2	Información de dedicación a titulaciones no oficiales según retribuciones	55

3.7 Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social . . .	55
4 Resultados	56

1 Especificación del sistema de contabilidad analítica

Este documento es la especificación del sistema de contabilidad analítica **CoAna** para la Universitat Jaume I de Castelló. La especificación se puede ir modificando a lo largo del tiempo, conforme se construye el sistema, así que es importante que cada vez que edite este documento de especificación, examines el contenido para ajustar el código Python a los cambios que detectes.

El sistema es una aplicación Streamlit interactiva que permite visualizar los datos de entrada, los datos intermedios y los datos finales. Además, puede crear diferentes informes en PDF (usando Typst como lenguaje de marcado) para disponer de trazas concretas o del informe o informes finales. Nos referimos a la aplicación interactiva como la **app**.

El fichero `documentación/especificación.typ`, que es el que estás leyendo, es el documento de especificación general del sistema. En él se describe la arquitectura general del sistema, los datos de entrada, los datos intermedios y los datos de salida, así como las reglas que se aplican para transformar unos en otros. Además, se describen los informes que se generan a partir de los datos intermedios y finales.

Este es un *work in progress*, así que es posible que los documentos cambien sobre la marcha.

2 Arquitectura

2.1 Datos de entrada

La carpeta `datos/entrada` contiene los datos que se van a procesar para generar las unidades de coste. Se organizan en siete grupos, cada uno con su propia carpeta:

En las siguientes secciones los describimos y describimos también algunos filtros y preprocesos sobre ellos, de modo que lleguen a la fase de generación de unidades de coste con los datos preparados. En algunos casos, se generan tablas intermedias que pueden ser útiles para depurar el proceso, y que se describen también en estas secciones.

Los filtros se expresan con reglas que son ítems de listas. Si empiezan con un texto entre corchetes, ese texto es el nombre o descripción de la regla, que se puede usar para identificar su aplicación en la **app**.

2.1.1 Estructuras de la contabilidad analítica

El modelo **CoAna** define cuatro estructuras, que son descripciones jerárquicas de diferentes componentes de la contabilidad analítica:

- elementos de coste
- centros de coste
- actividades
- elementos de ingreso

Cada una de estas estructuras se describe en un fichero `.tree` en el directorio `data/entrada/estructuras`. Es un formato de texto con líneas que representan una jerarquía entre elementos (un bosque, es decir, un conjunto de árboles) mediante el sangrado. Cada línea tiene una descripción y, separado por un tubo («|»), un identificador.

Cuando se cargan en memoria las líneas, se asocia a cada línea un código de la forma `01.02.03.01`, en función de su nivel de profundidad y orden (`05.03.01` significa «primer hijo del tercer hijo del quinto árbol»).

El identificador de cada línea se puede usar para referirse al nodo. De cada nodo se puede conocer su lista ordenada de hijos y quién es su padre. Aunque no se especifique en los ficheros, podemos asumir que los árboles del bosque dependen de una raíz única: un nodo sin descripción y cuyo código es la cadena vacía. Llamamos UJI (es la organización en su conjunto) a ese nodo.

Un ejemplo de un fragmento de árbol. Si el contenido de un fichero `.tree` es el siguiente:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
```

Otros centros docentes | otros-docentes
Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación

Se puede representar como una tabla con las siguientes filas:

código	nombre	identificador	padre
01	Centros de docencia	docencia	UJI
01.01	Facultades y escuelas	facs	docencia
01.01.01	Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales	estce	facs
01.01.02	Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	fchs	facs
01.01.03	Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas	fcje	facs
01.01.04	Facultad de Ciencias de la Salud	fcs	facs
01.02	Aulas y laboratorios docentes	aulas	docencia
01.02.01	Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales	aulas-estce	aulas
01.02.02	Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	aulas-fchs	aulas
01.02.03	Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas	aulas-fcje	aulas
01.02.04	Aulas Facultad de Ciencias de la Salud	aulas-fcs	aulas
01.03	Otros centros docentes	otros-docentes	docencia
01.03.01	Universidad de los Mayores	mayores	otros-docentes
02	Centros de investigación	investigación	UJI

Otras columnas pueden añadir atributos a los nodos. Por ejemplo, hará falta un atributo de color si queremos destacar ciertos nodos. Más adelante queremos destacar nodos que se añadirán a la estructura, para diferenciarlos de los que había originalmente.

En el código los árboles han de poder responder a las preguntas:

- Dado su identificador o su código, ¿quiénes son los hijos de un nodo?
- Dado su identificador o su código, ¿quién es el padre de un nodo?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene?
- Dado su identificador o su código, ¿qué descripción tiene un nodo?
- Dado su código, ¿qué identificador tiene?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene un nodo ?
- ¿Qué identificadores tienen los nodos que tienen esta subcadena en su código, descripción o identificador?

Además, ha de soportar una acción que modifica el árbol: añadir un nodo con una descripción y un sufijo de identificador, como hijo de un nodo particular dado su identificador. Cuando se ejecute esa acción se ha de marcar que el nodo ha sido insertado, porque ha de añadirse después de los que había originalmente, pero en orden alfabético respecto de los que se añaden al árbol y no estaban originalmente. Además, los nodos añadidos se muestran en un color distinto. Estos nodos añadidos son los que llevan información de color, que debería ser distinto según la etapa de la fase 1 en la que se añadan.

Te pongo un ejemplo. Si quiero añadir un nodo con descripción *Facultad de Ciencias Sociales* y sufijo de identificador *ciencias-sociales* como hijo del nodo con identificador *facs*, el resultado sería un nuevo nodo en el árbol, lo que lo dejaría como si el fichero de texto que lo generó fuera:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
    Facultad de Ciencias Sociales | facs-ciencias-sociales
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

con código 01.01.05 y padre *facs*. Esta operación solo es efectiva si no existía previamente un nodo con identificador *facs-ciencias-sociales*. Si ya existía, se ha de comprobar si el nombre del nodo existente coincide con el nombre que se quiere añadir. Si coincide, no se hace nada. Si no coincide, se ha de lanzar un error porque hay una colisión de identificadores.

La inserción se hace en orden alfabético respecto de los nodos que se han añadido al árbol, pero después de los que ya estaban originalmente. En el ejemplo, el nuevo nodo se insertaría después de *Facultad de Ciencias de la Salud* y antes de *Otros centros docentes*, aunque el orden alfabético respecto de los nodos añadidos lo situaría antes de *Facultad de Ciencias de la Salud*, pero como ese nodo ya estaba originalmente, el nuevo nodo se sitúa después.

Cuando pidan representar el árbol, se han de mostrar los nodos nuevos usando colores, para que destaquen. Los colores serán distintos en función de la etapa de la fase 1 en la que se han añadido.

Las estructuras, descritas en ficheros `.tree`, son:

Fichero	
📁 elementos de coste.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de los elementos de coste. Con <i>elemento de coste</i> nos referimos a un componente de esta estructura. Por ejemplo, si en el fichero hay una línea con la descripción <i>Costes de personal</i> y el identificador <code>costes-personal₀₁</code> se refiere a esa línea del árbol.
📁 centros de coste.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de los centros de coste. Cuando decimos <i>centro de coste</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.
📁 actividades.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de las actividades. Cuando decimos <i>actividad</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.
📁 elementos de ingreso.tree	Árbol que define la estructura de los elementos de ingreso. Cuando decimos <i>tipo de elemento de ingreso</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.

El de elementos de ingreso lo definiremos más tarde. Los alternativos a centros de coste (por comportamiento) y actividades los veremos más tarde.

2.1.2 Inventario

El fichero de inventario contiene registros vinculados a ubicaciones físicas en el campus. Cada ubicación está asociada a un «servicio» y cada servicio está asociado a un centro de coste, así que la ubicación es un dato importante para determinar el centro de coste al que se asigna el bien.

Los siguientes ficheros se encuentran en `data/entrada/inventario`:

Deberíamos añadir el SQL que produce cada fichero para cada descripción de un fichero de los diferentes conjuntos de datos de entrada.

Fichero/Campo	Descripción
📁 inventario.xlsx	Fichero con el inventario de bienes de la universidad
<code>id</code>	Un identificador único del registro en el inventario
<code>valor_inicial</code>	Valor de compra del bien (en euros)
<code>fecha_alta</code>	Fecha de alta del bien
<code>cuenta</code>	Cuenta contable en la que se registró la compra, que se usará para determinar los años de amortización. Ver 📁 años amortización por cuenta.xlsx .
<code>id_ubicación</code>	Un entero que identifica el espacio. Ver 📁 ubicaciones.xlsx .
<code>descripción</code>	Una descripción del bien
<code>estado</code>	describe el estado del bien en el inventario (A: activo, B: baja, ...)
📁 años amortización por cuenta.xlsx	Fichero con los años de amortización según la cuenta contable en la que se registró la compra.
<code>cuenta</code>	Cuenta contable
<code>nombre</code>	descripción de la cuenta
<code>años_amortización</code>	los años de amortización de ese tipo de bien
📁 ubicaciones a servicios.xlsx	Contiene la asignación de ubicaciones a servicios. Esta asignación es importante para determinar el centro de coste al que se asigna cada bien del inventario, porque cada servicio está asociado a un centro de coste.
<code>id_ubicación</code>	Código numérico de la ubicación
<code>servicio</code>	Código (entero) del servicio. Ver 📁 servicios.xlsx .
📁 servicios.xlsx	Fichero con los servicios de la universidad
<code>servicio</code>	Un identificador único del servicio

Fichero/Campo	Descripción
nombre	El nombre del servicio
vivo	1 si el servicio tiene alguna ubicación asignada y 0 si no (son servicios que se han dado de baja pero que no se han eliminado de la base de datos)
centro	Etiqueta del centro de coste asociado al servicio en el árbol de centros de coste. Por ejemplo, la Facultat de Ciències de la Salut tiene como identificador de servicio el número 2922. El centro de coste asociado a ese servicio es fcs _{01.01.04} .

2.1.3 Ubicaciones

Ciertos repartos de costes guardan relación con la superficie de los centros de coste a los que se asignan, y para eso es importante conocer la superficie de cada ubicación física del campus, así como su ubicación en la jerarquía de espacios del campus (complejo, edificio, zona, ubicación).

El campus se organiza en:

- **Complejos** (por ejemplo, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) es un complejo)
- **Edificios** (en la ESTCE hay varios edificios: edificio docente, edificio de departamentos experimentales, edificio de informática y matemáticas, módulo de talleres e invernaderos).
- **Zonas**. Cada edificio puede constar de una sola zona (por ejemplo, el invernadero) o tener más de una zona (por ejemplo, el módulo docente, que tiene dos zonas).
- **Ubicaciones**. Cada zona tiene una o más ubicaciones (cada aula, cada despacho, cada laboratorio, cada pasillo, cada lavabo...) que se identifica con un número
 - Cada ubicación es de un tipo (aula, despacho, sala de reuniones...).
 - Cada ubicación ocupa unos metros cuadrados.

Se utiliza una cadena para identificar cada ubicación. La cadena puede llevar guiones para facilitar la lectura, pero los guiones no aportan información relevant. Lo importante es la posición que ocupa cada letra o dígito, porque su lectura posicional permite ubicar la dependencia en el campus.

- la primera letra identifica el complejo
- la segunda letra identifica la edificación dentro del complejo
- la tercera letra identifica la zona dentro de la edificación
- a continuación, hay un número de tres dígitos que identifica la ubicación (típicamente un dígito es la planta y los otros un número seriado dentro de la planta)
- las dos última letras identifican el tipo de ubicación (aula, despacho, sala de reuniones...)

Por ejemplo, MD0114FG (que se podría haber escrito MD-0114-FG, por ejemplo) se lee así:

- M: complejo de la Facultad de Ciencias de la Salud
- D: módulo docente
- 0: zona 0 (hay tres zonas en ese módulo docente: 0, 1 y 2)
- 1: planta 1
- 14: número de ubicación dentro de la planta
- FG: tipo de ubicación (en este caso, es un despacho de gestión)

En adelante usaremos la palabra *edificio* para referirnos a la edificación identificada con las dos primeras letras, y llamaremos zona al grupo de tres letras (lo que podría crear confusión con la zona entendida como la tercera letra, pero esperamos que el contexto ayude a desambiguar cada caso).

La **app** ha de permitir visualizar la información de metros cuadrados de cada ubicación, zona, edificio y complejo, y comprobar que la suma de los metros cuadrados de todas las ubicaciones de una zona es igual a los metros cuadrados de esa zona, que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas de un edificio es igual a los metros cuadrados de ese edificio, y que la suma de los metros cuadrados de todos los edificios de un complejo es igual a los metros cuadrados del complejo.

Los ficheros de entrada sobre ubicaciones están en el directorio `data/entrada/superficies` y son los siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
 complejos.xlsx	Fichero con los complejos del campus
complejo	Un identificador único de complejo (es una letra: A, B, C...)
descripción	Una descripción del complejo
 edificaciones.xlsx	Fichero con las edificaciones dentro de cada complejo
complejo	Identificador del complejo al que pertenece

Fichero/Campo	Descripción
edificación	Identificador de edificación (una letra o dígito) dentro del complejo
descripción	Una descripción de la edificación
 zonas.xlsx	Fichero con las zonas de edificaciones y espacios del campus (urbanizados o no), como jardines, viales, parcelas...
complejo	Identificador del complejo
edificación	Identificador de la edificación
zona	Identificador de zona (una letra o dígito) dentro de la edificación
descripción	Una descripción de la zona
 ubicaciones.xlsx	Fichero con las ubicaciones del campus
id_ubicación	El número entero que identifica la ubicación, que se corresponde con el campo id_ubicación del inventario
complejo	Identificador de complejo (ejemplo: J)
edificación_zona	Código de edificación y zona combinados (ejemplo: C2)
planta	Identifica la planta de la edificación (ejemplo: 2)
dependencia	Identifica la dependencia en la planta (ejemplo: 14)
tipo_ubicación	Identifica el tipo de la ubicación (ejemplo: SD)
metros_cuadrados	Los metros cuadrados de la ubicación
descripción	Una descripción de la ubicación
 tipos de ubicación.xlsx	Fichero con los tipos de ubicación del campus
tipo_ubicación	Un identificador único de tipo de dependencia
descripción	Una descripción del tipo de dependencia

Quizá tendría sentido que  **ubicaciones a servicios** tuviera **fecha_inicio** y **fecha_fin** (posiblemente vacío) para indicar el período de tiempo en el que esa asignación es válida, de modo que se puedan tener en cuenta cambios en la asignación a lo largo del tiempo. Esto puede resultar importante Por simplicidad, de momento no se incluyen esos campos. Esto es algo para estudiar más adelante.

2.1.4 Presupuesto

Se usan los siguientes ficheros, que son tablas que se pueden obtener con explotaciones sencillas de la base de datos.

Fichero/Campo	Descripción
 apuntes presupuesto de gasto.xlsx	Fichero con los apuntes presupuestarios de gasto. Es el fichero principal, porque cada línea de este fichero genera una o más unidades de coste. El resto de ficheros que se describen sirven para interpretar el contenido de este y su contenido se usa en las reglas.
asiento	Identificador del asiento contable al que corresponde el apunte presupuestario
registro	Número de registro de la contabilidad presupuestaria
aplicación	Cuatro dígitos que identifican la aplicación presupuestaria. Ver  aplicaciones de gasto.xlsx .
programa	Código del programa presupuestario. Ver  programas presupuestarios.xlsx .
centro	Código del centro presupuestario o centro de gasto (en puridad, el centro de gasto es el par centro-subcentro, pero a veces el centro determina la información de forma suficiente). Ver  centros.xlsx .
subcentro	Código del subcentro (la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro). Ver  subcentros.xlsx .
proyecto	Código del proyecto. Ver  proyectos.xlsx .
subproyecto	Código del subproyecto (la clave completa del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto). Ver  subproyectos.xlsx .
línea	Código de la línea de financiación. Ver  líneas de financiación.xlsx .

Fichero/Campo	Descripción
importe	Importe en euros
descripción	Texto descriptivo del apunte presupuestario
fecha	Fecha del apunte
per_id_endosatario	Identificador de la persona endosataria. Interesa a efectos de identificar el perceptor de una nómina cuando la tratamos desde el presupuesto, y no desde directamente desde nóminas.
centros.xlsx	Contiene los centros de la estructura presupuestaria
centro	Un identificador
nombre	El nombre del centro
subcentros.xlsx	Contiene los subcentros de la estructura presupuestaria
centro	Un identificador. Ver centros.xlsx .
subcentro	Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro)
nombre	El nombre del subcentro
proyectos.xlsx	Contiene los proyectos de la estructura presupuestaria
proyecto	Un identificador
nombre	El nombre del proyecto
tipo	Un identificador del tipo de proyecto (debe existir en tipos de proyecto). Se ha obtenido editando a mano el tipo que tenía en el GRE.
centro_origen	Un identificador del centro presupuestario que gestiona el proyecto (debe existir en centros)
actividad	Un código de actividad que se ha puesto en el proyecto a mano
subproyectos.xlsx	Contiene los subproyectos de la estructura presupuestaria
proyecto	Un identificador. Ver proyectos.xlsx .
subproyecto	Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto)
nombre	El nombre del subproyecto
tipos de proyecto.xlsx	Un fichero con los tipos de proyecto
tipo	Un identificador
nombre	El nombre del tipo de proyecto
líneas de financiación.xlsx	Líneas que financian los proyectos y determinan la afectación de la financiación
línea	Un identificador
nombre	El nombre de la línea
tipo	Un identificador del tipo de línea (debe existir en tipos de línea)
afectada	Un booleano que indica si la línea es genérica (false) o afectada (true)
financiador	Una descripción del financiador
tipos de línea.xlsx	Tipos de línea de financiación
tipo	Un identificador
nombre	El nombre del tipo de línea
programas presupuestarios.xlsx	Programa presupuestarios que determinan la naturaleza del gasto presupuestario
programa	Un identificador (422-A, 422-C, 422-D o 541-A)
nombre	El nombre del programa presupuestario
aplicaciones de gasto.xlsx	Un fichero con las aplicaciones de gasto
aplicación	Un identificador formado con 4 dígitos

Fichero/Campo	Descripción
nombre	El nombre de la aplicación de gasto
 capítulos de gasto.xlsx	Un fichero con los capítulos de gasto
capítulo	Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
nombre	El nombre del capítulo de gasto
 artículos de gasto.xlsx	Un fichero con los artículos de gasto
artículo	Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
nombre	El nombre del artículo de gasto

2.1.5 Nóminas

Fichero/Campo	Descripción
 nóminas y seguridad social.xlsx	Fichero con las nóminas y seguridad social de recursos humanos
id	Código de dos números (enteros) separados por barra (ejemplo 10192422/1)
expediente	Entero (ejemplo 5913). Ver  expedientes recursos humanos.xlsx .
categoría	Código de categoría. Ver  categorías recursos humanos.xlsx .
perceptor	Código de perceptor. Ver  perceptores.xlsx .
provisión	Código del sistema de provisión. Ver  provisiones.xlsx .
fecha	Fecha retribución/pago.
importe	Importe.
concepto_retributivo	Código del concepto retributivo. Ver  conceptos retributivos.xlsx .
proyecto	Código de proyecto presupuestario. Ver  data/entrada/presupuesto/proyectos.xlsx .
subproyecto	Código de subproyecto presupuestario. Ver  data/entrada/presupuesto/subproyectos.xlsx
aplicación	Aplicación presupuestaria. Ver  data/entrada/presupuesto/aplicaciones de gasto.xlsx
programa	Programa presupuestario. Ver  data/entrada/presupuesto/programas presupuestarios.xlsx
línea	Línea de financiación. Ver  data/entrada/presupuesto/líneas de financiación.xlsx
centro	Centro de gasto presupuestario. Ver  data/entrada/presupuesto/centros.xlsx
subcentro	subcentro de gasto presupuestario. Ver  data/entrada/presupuesto/subcentros.xlsx
servicio	Código (entero) del servicio. Ver  servicios.xlsx .
centro_plaza	Solo es útil en el caso de las personas en conserjerías, porque están en un servicio determinado (servicio 368), pero su coste se imputa al del servicio en el que están físicamente. Ver  servicios.xlsx .
categoría_plaza	Es parte de la clave para  categorías plazas.xlsx
sector_plaza	Es la otra parte de la clave para  categorías plazas.xlsx
 categorías plazas.xlsx	Fichero con las categorías de plazas de recursos humanos
categoría	Código de categoría..
sector	Código de sector..
nombre	Nombre de la categoría
 provisiones.xlsx	Fichero con los modos de provisión de un puesto de trabajo (¿hace falta?)
provisión	Código del modo de provisión (una letra o dos letras o dígitos)

Fichero/Campo	Descripción
nombre	Nombre del modo de provisión
 categorías recursos humanos.xlsx	Fichero con las categorías de recursos humanos
sector	BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA (en principio no aparecerán JUB o PRA)
categoría	Código de la categoría (por ejemplo, PCU, PD...)
nombre	Nombre de la categoría
es_funcionario	0 o 1
 expedientes recursos humanos.xlsx	Relaciona el expediente con la persona y el sector al que se asigna el expediente.
expediente	Identificador (entero).
per_id	Identificador de la persona (entero). Ver  personas.xlsx.
sector	BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA. Los valores JUB y PRA no deberían aparecer, porque no hay expedientes de jubilados ni de personal en prácticas.
 cargos.xlsx	Fichero con los cargos de recursos humanos
cargo	Identificador (entero).
nombre	
tipo_cargo	Identificador en  tipos cargo
cuantía	Es la cuantía mensual que debería percibir quien ostenta el cargo.
 personas cargos.xlsx	Dice qué persona ocupa qué cargo de qué fecha a qué fecha.
per_id	Identificador de la persona. Ver  personas.xlsx.
expediente	Identificador del expediente. Ver  expedientes recursos humanos.xlsx.
cargo	Identificador del cargo. Ver  cargos.xlsx.
servicio	Departamento, Facultad... Ver  servicios.xlsx.
titulación	Titulación en la que desempeña el cargo (en el caso de los cargos docentes). Puede estar grado, máster o doctorado. Ver  grados.xlsx,  másteres.xlsx,  doctorados.xlsx.
fecha_inicio	Fecha de nombramiento
fecha_fin	Fecha de cese
fecha_inicio_cobra	Fecha de efectos económicos
fecha_fin_cobra	Fecha fin de efectos económicos
 tipos cargo.xlsx	Fichero con los tipos de cargo de recursos humanos
tipo_cargo	Identificador (entero)
nombre	Descripción del tipo de cargo
 perceptores.xlsx	La descripción debería llevar otro nombre y el contenido es un poco delirante (y con erratas).
perceptor	Código de dos dígitos
nombre	Nombre del tipo de perceptor (Funcionari docent, Professor Vinculat, Funcionari Interi docent...)
descripción	Régimen social (EXENTOS, EXENTOS SS, MUFACE, MUFACE O SEG.SOC. TP, MUNPAL, NINGUNA, NO TIENE, SEGURIDAD SOCAIL, SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL O MUFACE, SEGURIDAD SOCIAL/MUFACE, SS/ OTRAS EXENCIONES, TC/ SS/ MUFACE o blanco)
 conceptos retributivos.xlsx	Fichero con los conceptos retributivos de recursos humanos
concepto_retributivo	Código de dos dígitos
nombre	descripción del concepto retributivo
 personas.xlsx	Fichero con las personas de recursos humanos
per_id	Clave (entero) asociado a la persona

Fichero/Campo	Descripción
nombre	
apellido1	
apellido2	
tipo	Indica si es una persona física Física o una persona jurídica Jurídica

2.1.6 Consumos

La energía eléctrica se factura conjuntamente, pero la OTOP puede asignar un coste exacto a cada edificio, porque tiene medidores de consumo por edificio. Por lo tanto, el coste de la energía se puede asignar a cada edificio, y a cada zona dentro de cada edificio, con exactitud.

Fichero/Campo	Descripción
 energía.xlsx	Fichero con los datos de coste de energía eléctrica según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 agua.xlsx	Fichero con los datos de coste de del agua según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 gas.xlsx	Fichero con los datos de coste de gas según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 distribución OTOP.xlsx	Fichero proporcionado por la OTOP que distribuye los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad por zonas, edificios o complejos. Permite distribuir el gasto de SC001 en ciertas aplicaciones.
prefijo	Cadena que determina, en función de su longitud, el complejo, edificación o zona a la que se asina un coste.
porcentaje	Porcentaje del coste total de mantenimiento, limpieza o seguridad que se asigna a ese prefijo. En tanto por uno.
comentario	Campo de texto con comentarios sobre el coste asignado a ese prefijo.

Los ficheros  **energía.xlsx**,  **agua.xlsx** y  **gas.xlsx** los facilita la OTOP. Esos datos no están actualmente en la base de datos corporativa.

2.1.7 Docencia

Los datos de docencia sirven para determinar a qué actividades docentes se dedica cada profesor.

Las tablas se almacenan en el directorio  **datos/entrada/docencia** y son las siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
 pod.xlsx	Fichero con los datos de docencia de cada profesor
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver  data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
curso_académico	Año (actual o anterior).
semestre	1 : primer semestre, 2 : segundo semestre, 1-2 : ambos, A : anual
asignatura	Código de asignatura (de grado o máster). Ver  grados.xlsx y  másteres.xlsx .
departamento	Identificador (entero) de departamento.
reducción	Valor (flotante). Reducción de créditos. ¿Es necesario?

Fichero/Campo	Descripción
tutorías	Valor (flotante).
créditos_impartidos	Valor (flotante). Créditos impartidos por el profesor en esa asignatura ese curso académico ese semestre.
créditos_computables	Valor (flotante). Créditos computables para el reparto de costes de esa asignatura ese curso académico ese semestre. ¿Es necesario?
grupo	Grupo de impartición de la asignatura
subgrupo	Subgrupo de impartición de la asignatura
 pod_másteres_no_oficiales.xlsx	Fichero con los datos de docencia de cada profesor
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver  data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
curso_académico	Año (actual o anterior).
asignatura	Código de asignatura de máster no oficial. Ver  másteres.xlsx .
máster	Código del máster no oficial. Ver  másteres.xlsx .
 asignaturas_grados.xlsx	Fichero con las asignaturas de grado
asignatura	Código de la asignatura, por ejemplo FC14
nombre	Nombre de la asignatura, por ejemplo Comerç Just i Desenvolupament Sostenible
grado	Identificador (entero) del grado en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 73. Ver  grados.xlsx .
 asignaturas másteres.xlsx	Fichero con las asignaturas de máster
asignatura	Código de la asignatura, por ejemplo EAA002
nombre	Nombre de la asignatura, por ejemplo Marc normatiu i estratègic per a l'aplicació de les polítiques d'igualtat
máster	Identificador (entero) de la titulación en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 58005. Ver  másteres.xlsx .
 grados.xlsx	Fichero con los grados
grado	Identificador (entero). Por ejemplo, 73
nombre	Nombre del grado
estudio	Identificador (entero), Ver  estudios.xlsx .
 másteres.xlsx	Fichero con los másteres
máster	Identificador (entero >= 42000)
nombre	Nombre del máster
oficial	S o N, según sea oficial o no
interuniversitario	S o N, según sea interuniversitario o no
estudio	Código del estudio (entero, >90000). Ver  estudios.xlsx .
 estudios.xlsx	Fichero con los estudios de grado y máster. Un mismo estudio puede instanciarse con varias titulaciones. Por ejemplo, cada edición del plan de estudios de una misma titulación se representa como una titulación diferente de un mismo estudio.
estudio	Identificador (entero, >90000).
nombre	Nombre del estudio
 estimación horas docencia propia.xlsx	Fichero con las horas y el importe retribuido de formación permanente en el modulo gre
gre_ejercicio	Ejercicio de la retribución
fecha	Fecha de la retribución
per_id	Identificador de la persona que ha recibido la retribución
motivo	Justificación del curso, suele ser el nombre del curso

Fichero/Campo	Descripción
unidad	Número de horas impartidas
importe	Precio del coste hora
total	Valor total de la retribución, debe coincidir con importe*total
proyecto	Código del proyecto ver microproyectos.xlsx
nombre	Tipo de curso
gre_id	Identificador de la retribución
microcredenciales.xlsx	Fichero con las microcredenciales
PER_ID	Identificador de persona
APUNTADOS	Número de apuntados a la microcredencial
CURSO_ID	Identificador de la microcredencial
NOMBRE_CURSO	Nombre de la microcredencial
ANYO	Año de impartición de la microcredencial
URL	URL de la microcredencial
CREDITOS_ECTS	Créditos ECTS de la microcredencial
EDIC	Número de edición de la microcredencial
PROFES	Nombre del profesor o profesores que imparten la microcredencial

Los datos de doctorado deberían ir a investigación.

2.2 Unidades de coste

Una **unidad de coste** representa un coste cierto para la universidad y proviene

- de la contabilidad presupuestaria (o de información relacionada con esta, como los consumos de energía, agua o gas),
- de las amortizaciones de elementos del inventario,
- de la nómina de los trabajadores
- o de la división de otras unidades de coste.

Es importante tener trazabilidad sobre el origen de cada unidad de coste. Esto obliga a registrarlo en cada unidad de coste.

Desde el punto de vista de su implementación, una unidad de coste es un registro que tiene, al menos, los siguientes campos:

Campo	Descripción
id	Un código único que identifica la unidad de coste
elemento_de_coste	Un identificador de elementos de coste.tree
centro_de_coste	Un identificador de centros de coste.tree
actividad	Un identificador de actividades.tree
importe	Un importe en euros
origen	Presupuesto, energía, agua, gas, nómina, inventario, o unidad de coste (valores de un Enum), dependiendo de si el elemento procede de un apunte presupuestario, de un coste de energía, agua o gas, de un pago por nómina, de un registro de inventario o de otra unidad de coste.
origen_id	Si el elemento viene de un apunte presupuestario, el identificador del apunte presupuestario del que procede, que es el valor de asiento. Si el elemento viene de un pago por nómina, el identificador del pago por nómina del que procede. Si el elemento viene de un registro de inventario, el identificador del registro de inventario del que procede. Si el elemento procede de otra unidad de coste, el identificador de la unidad de coste del que procede.
origen_porción	Tanto por uno del importe de la unidad de coste del que procede que se ha asignado a este elemento de coste. Por ejemplo, si una unidad de coste de 100 euros se reparte al 50% entre otras dos unidades de coste, cada una de ellas tendrá un origen con origen = unidad, origen_id = identificador de la unidad original y porción = 0.5.

2.3 Proceso secuencial

El programa trabaja secuencialmente en varias fases y cada fase tiene una serie de tareas. El objetivo de cada fase es generar un conjunto de datos que, o bien son parte del producto final, o bien alimentan a otras fases:

- **Fase 1:** generación de unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa y de otras fuentes de datos. Tiene tres etapas:
 - **Etap 1:** filtrado de los registros presupuestarios y generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios de gasto mediante reglas y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.
 - **Etap 2:** filtrado de los registros de inventario, cálculo de la amortización anual de los bienes y generación de unidades de coste por amortizaciones mediante reglas a partir de registros de inventario y descripciones de espacios para el cálculo de amortizaciones, y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.
 - **Etap 3:** separación de los registros de nómina por sector del personal y generación de unidades de coste por nómina mediante reglas a partir de registros de pago por nómina, y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.

Los resultados de esta fase alimentarán a la fase 2, que es la generación de informes. El objetivo principal es generar lo que denominamos unidades de coste, que son registros que contienen información sobre el coste de una actividad o centro de coste en el período analizado.

2.4 Especificación mediante reglas

El filtro de elementos de tablas o la generación de las unidades de coste se describe con secuencias de reglas.

Las reglas permiten indicar qué condiciones se han de observar para que un registro sea filtrado o pase el filtro y, cuando se están creando unidades de coste, permite asignar una etiqueta de elemento de coste, de centro de coste y de actividad a cada unidad de coste a la unidad o unidades de coste que se crean a partir de un registro en función de condiciones que cumple este.

Las reglas siguen un orden. Cuando una regla tiene éxito y asigna una etiqueta, no hay que seguir con las reglas que asignan ese tipo de etiquetas. Es importante, por tanto, que las reglas de mayor detalle aparezcan antes que las más generales, para que se asignen las etiquetas más concretas posibles a cada unidad de coste.

2.4.1 La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes

En general, las reglas tienen una condición, que puede ser compleja, y proporcionan un resultado, que es la etiqueta que se asigna si se cumple la condición.

Por ejemplo, una regla podría ser

- Si el **programa** es **500-X**, la actividad es **act-ejemplo**.

Cuando hay elementos comunes en las condiciones de una regla, se expresan en un ítem de nivel superior con «subítems» para cada caso particular. La condición de cada «subítem» es lo que resulta de aplicar la condición del ítem de nivel superior y la condición del «subítem». Por ejemplo,

- Si el **programa** es **500-X**
 - y si el **tipo de proyecto** es **99**, la actividad es **act-ejemplo**
 - y si el **tipo de proyecto** es **98**, la actividad es **act-contraejemplo**
 - en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En realidad son tres reglas:

- Si el **programa** es **500-X** y el **tipo de proyecto** es **98**, la actividad es **act-ejemplo**
- Si el **programa** es **500-X** y el **tipo de proyecto** no es **98**, la actividad es **act-contraejemplo**
- Si el **programa** es **500-X**, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Nótese que el orden es importante y que la primera regla que tiene éxito se aplica y se deja de evaluar el resto de reglas (de lo contrario, las dos primeras nunca serían efectivas).

En la **app** se de mostrar un listado con las etiquetas que no existen en el fichero `.tree` correspondiente y se han aplicado a una unidad de coste. Se ha de mostrar la regla en la que se menciona esa etiqueta inexistente, de modo que el analista de la aplicación pueda corregirla.

2.4.2 Reglas con identificación

Para poder referirnos a las reglas, usaremos una notación como la de este ejemplo, que se puede usar para identificar la regla en la **app**. Por ejemplo,

- **Etiquetado de actividades ejemplo**

Si el **programa** es 500-X

- y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
- y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

Con «Etiquetado de actividades ejemplo» nos referimos al conjunto de reglas. Como hemos dicho, esa regla en realidad se compone de tres reglas. Cada una de ellas sería «Etiquetado de actividades ejemplo (1)», «Etiquetado de actividades ejemplo (2)» y «Etiquetado de actividades ejemplo (3)». Es decir, equivale a

- **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**

Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**

- **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**

Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**

- **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**

Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Alternativamente, es posible que un subítem tenga un nombre específico:

- **Etiquetado de actividades ejemplo**

Si el **programa** es 500-X

- y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
- y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- **Resto**
en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En ese caso, la tercera regla se llamaría «Etiquetado de actividades ejemplo. Resto». En cualquier caso, lo importante es que cada regla tenga un nombre que permita identificarla en la **app**. De ese modo, cuando se muestre el número de veces que se ha aplicado cada regla, el analista podrá identificarla y, al seleccionar la regla, podrá ver los apuntes a los que se ha aplicado esa regla y las unidades de coste que se han generado a partir de esos apuntes.

2.4.3 Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas

Los árboles de elementos de coste, centros de coste y actividades se pueden modificar a través de reglas, creando nuevos elementos de coste, centros de coste o actividades. Para eso usaremos el operador suma (+) y diremos cómo formar una etiqueta nueva y qué posición ha de ocupar en el árbol.

Una etiqueta con suma, como **act-ejemplo + proyecto** sobre un apunte cuyo proyecto es 28I000 genera una nueva etiqueta **act-ejemplo-28I000**. Esa etiqueta se ha de crear en el árbol de actividades, como hijo de **act-ejemplo**. En ese caso, no te preocupes de su código, porque el código se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol. Cuando vayas a poner su código en el documento de especificación, si **act-ejemplo** es el nodo 01.02 y **act-ejemplo-28I000** es hijo suyo, usa algo como 01.02.01.XX. En el documento basta con saber que es un hijo de **act-ejemplo**, pero el código exacto se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol y ese es un subproducto de esta fase.

He aquí un ejemplo de regla con suma:

- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 99, entonces la actividad es **act-ejemplo + proyecto**.

3 Fase 1: Obtención de unidades de coste

En esta fase se generan unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa (y, en ocasiones, de otras fuentes, como la lectura de contadores de OTOP o cálculos de distribución de costes por edificios).

Esta figura ilustra el proceso que parte de los datos de entrada (carpeta **data/entrada**, que tiene carpetas dentro, una por cada grupo de datos hasta llegar a los de salida en la fase 1.

Entradas

entradas/

estructuras/

- actividades.tree
- elementos de coste.tree
- centros de coste.tree
- centros de coste por

comportamiento.tree

presupuesto/

- apuntes presupuesto de gasto.xlsx
- aplicaciones de gasto.xlsx
- artículos de gasto.xlsx
- capítulos de gasto.xlsx
- centros.xlsx
- subcentros.xlsx
- conceptos de gasto.xlsx
- líneas de financiación.xlsx
- tipos de línea.xlsx
- programas presupuestarios.xlsx
- proyectos.xlsx
- subproyectos.xlsx
- tipos de proyecto.xlsx

inventario/

- inventario.xlsx
- años amortización por cuenta.xlsx
- ubicaciones a servicios.xlsx
- servicios.xlsx

nóminas/

- nóminas y seguridad social.xlsx
- expedientes recursos humanos.xlsx
- categorías recursos humanos.xlsx
- categorías plazas.xlsx
- tipos coste plantilla.xlsx
- cargos.xlsx
- tipos cargo.xlsx
- personas cargos.xlsx
- personas.xlsx
- perceptores.xlsx
- provisiones.xlsx
- conceptos retributivos.xlsx

superficies/

- ubicaciones.xlsx
- zonas.xlsx
- edificaciones.xlsx
- complejos.xlsx
- tipos de ubicación.xlsx
- corrector superficie.xlsx

consumos/

- energía.xlsx
- agua.xlsx
- gas.xlsx
- distribución OTOP.xlsx

docencia/

- pod.xlsx
- pod másteres.xlsx
- estimación horas docencia propia.xlsx
- estudios.xlsx
- grados.xlsx
- másteres.xlsx
- asignaturas grados.xlsx
- asignaturas másteres.xlsx
- microcredenciales.xlsx
- doctorados.xlsx

investigación/

- grupos investigación.xlsx
- investigadores en grupos.xlsx

Salida (data/fase1/)

fase1/

- actividades.tree
- centros de coste.tree
- elementos de coste.tree
- unidades de coste.xlsx
- uc presupuesto.parquet
- uc amortizaciones.parquet
- uc suministros.parquet
- presupuesto sin uc.parquet
- auxiliares/
 - nóminas/
 - uc_ptgas.parquet
 - uc_pvi.parquet
 - uc_pdi.parquet
 - uc_despidos.parquet
- uc_indemnizaciones_asistencias.parquet
 - uc_cargos.parquet
- regla_23_dedicación_docente.parquet
- regla_23_dedicación_titulaciones.parquet
- regla_23_dedicación_estudios.parquet
- regla_23_estructura_estudios.parquet
 - regla_23_horas_no_oficiales.parquet
 - regla_23_atrasos.parquet
- regla_23_expedientes_apartados.parquet
- regla_23_anomalías_resolución.parquet
- regla_23_múltiples_con_grado.parquet
 - regla_23_pod_resuelto.parquet
 - persona_uc.parquet
 - persona_ss.parquet
 - multiexpediente.parquet
- amortizaciones/
 - inventario_enriquecido.parquet
 - filtrados_*.parquet
 - sin_uc.parquet
- cargos_departamentos.parquet
- categoría_última_pdi_pvi.parquet
- filtrados_presupuesto.parquet
- sin_clasificar_presupuesto.parquet
- conteo_*.presupuesto.parquet
- resumen.json



Figura 1: Proceso de Fase 1: ficheros de entrada (izquierda), transformación y salidas (derecha).

La **app** es la encargada de ejecutar el proceso que va desde los datos de entrada hasta los datos de salida, aplicando las reglas que se definen en esta especificación y mostrando los resultados intermedios y finales.

Queremos generar dos tablas internas:

- `unidades_de_coste_por_presupuesto`: con las unidades de coste generadas a partir de la estructura presupuestaria, con sus campos fijados en función de las reglas definidas
- `apuntes_presupuesto_sin_uc`: con los apuntes presupuestarios con los que no se ha podido generar una unidad de coste, para que el analista pueda revisar esos apuntes y refinar las reglas para asignarles un elemento de coste, centro de coste o actividad.

La **app** ha de mostrar las dos tablas mediante opciones de un desplegable «Presupuesto» y permitir descargarlas en formato Excel. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contienen, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas.

3.1 Preparación de un módulo para clasificar actividades

Tanto en presupuesto como en nóminas necesitareé establecer la actividad a la que un registro asocia el gasto. Vamos a preparar un módulo que permita clasificar actividades a partir de reglas. Usará campos que tenemos tanto en presupuesto como en nóminas. En particular, el capítulo del gasto, su aplicación, su proyecto, el centro y subcentro... y puede haber más. Algunas de las actividades ya existirán en árbol de actividades y otras se crearán a partir de las reglas.

El árbol que hemos de leer **y editar** para determinar actividades es el de actividades, que se encuentra en **data/entrada/estructuras/actividades.tree**.

El árbol de actividades modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Tras fase 1** para mostrarlo o descargarlo en formato `.tree`. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

3.1.1 Conceptos previos

Sean estos los **tipo de proyecto** de investigación y transferencia:

tipo de proyecto	Descripción
0000I	TIPO GENERAL DE PROYECTO DE INV.
000I	DESPESES GENERALS INVESTIGACIÓ
06I	PROJECTES INVESTIGACIÓ UJI VARIOS
A11I	ASISTENCIA TÈCNICA ART 60 LOSU (ART 83 LOU)
A1TI	CONTRACTES ART 60 LOSU (ART 83 LOU)
A83CA	CATEDRA/AULAEMPRESA
BECI	BEQUES INVESTIGACIÓ
CA	CÀTEDRA/AULA EMPRESA
COBEI	CONTRACTES BECARIS MEC
COF	COFINANÇAMENT BEQUES I CONTRACTES INVESTIGACIÓ
CONI	CURSOS I CONGRESSOS
CONVI	CONVENI INVESTIGACIO
DIPi	DIPUTACIÓ
FGVI	FEDER GV
GVI	GENERALITAT VALENCIANA
IDI	LÍNIA I+D+I
MCTFE	PROYECTOS MCT/FEDER
MCTI	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MEC	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
MECD	MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
MECI	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
MIE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MPEI	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

tipo de proyecto	Descripción
MSI	MINISTERIO DE SANIDAD
MSP	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
MTAI	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
MTD	MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL
PCT	PATENTES
PII	PLA PROPI INVESTIGACIÓ
PPSI	PROJECTE PERSONAL SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
UEI	UNIÓN EUROPEA

Sean estos los **tipo de proyecto** de másteres oficiales:

tipo de proyecto	Descripción
MO	MASTER OFICIAL
M006	MÀSTERS OFICIALS CURS 06/07
M007	MÀSTERS OFICIALS CURS 07/08
M008	MÀSTERS OFICIALS CURS 08/09
M009	MÀSTERS OFICIALS CURS 2009/2010
M010	MÀSTERS OFICIALS CURS 2010/2011
M011	MÀSTERS OFICIALS 2011/2012
M012	MÀSTERS OFICIALS 2012/2013
M014	MASTERS OFICIALES CURSO 2014/2015
M015	MÀSTERS OFICIAL CURSO 2015/2016

La siguiente tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS, contiene las traducciones de **centro** según la codificación del presupuesto a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-DEPARTAMENTO-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

centro	DEPARTAMENTO
DADEM	daem _{03.01.01}
DCAMN	dbbcn _{03.01.02}
DCICO	dcc _{03.01.03}
DDPRI	ddpri _{03.01.04}
DDPUB	ddpub _{03.01.05}
DDTSE	updtssee _{03.01.26}
DEANG	dea _{03.01.08}
DECIC	dicc _{03.01.17}
DECON	deco _{03.01.06}
DEDES	dede _{03.01.07}
DEMEC	dmc _{03.01.15}
DESID	desid _{03.01.14}
DFICE	dfs _{03.01.10}
DFICO	dfc _{03.01.11}
DFISI	dfis _{03.01.12}
DFISO	dfce _{03.01.09}
DHIST	dhga _{03.01.13}
DINFE	upi _{03.01.27}
DIQUI	deq _{03.01.16}
DLSIN	dl _{03.01.18}
DMATE	dm _{03.01.19}

centro	DEPARTAMENTO
DMEDI	upm _{03.01.28}
DPDID	dpdcsl _{03.01.20}
DPSIB	dpbcp _{03.01.21}
DPSIE	dpeesm _{03.01.22}
DQFIA	dqfa _{03.01.23}
DQUIO	dqio _{03.01.24}
DTRAD	dte _{03.01.25}

Esta tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-VICES, contiene las traducciones de **subcentro** a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-VICE-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

subcentro	VICE
VCL	vcls _{06.02.08}
VEV	vevs _{06.02.04}
VI	vi _{06.02.01}
VIN	vis _{06.02.09}
VTD	vitdc _{06.02.06}
VA	voap _{06.02.03}
VPE	vpee _{06.02.10}
VRI	vri _{06.02.05}
VRS	vrspii _{06.02.07}
VEF	vefp _{06.02.02}
R10	delegado _{06.01.02}

3.1.2 Gastos del **capítulo 4** (ayudas) en un **programa** distinto del **541-A**

Vamos con las reglas de esta sección:

- **Becas**
Si el **capítulo** es 4
 - y el **tipo de proyecto** no es de investigación y transferencia
 - **Becas genéricas**
y el **proyecto** = 00000, la actividad es **ayudas-genéricas-estudiantes**_{01.03.04.01}.
 - **Becas de proyectos**
en otro caso, la actividad es **otras-ayudas-estudiantes**_{01.03.04.02} + **proyecto**.
 - y el **tipo de proyecto** es de investigación y transferencia pero el **programa** no es 541-A, la actividad es **otras-ayudas-estudiantes**_{01.03.04.02} + **proyecto**.

3.1.3 Costes en proyectos de Investigación y transferencia

- **Proyectos de investigación, artículos 60, cátedras, patentes y líneas**
Si el **tipo de proyecto** es 0000I, A11I, A1TI, A83CA, CA, PCT o IDI
 - **Plan propio**
y el **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es **ait-plan-propio**_{01.02.01.01} + **proyecto**.
 - **Cátedras y aulas**
si la **descripción** del **proyecto** concuerda en una subcadena con la expresión regular C.TEDRA o AULA EMPRESA (case insensitive), la actividad es **cátedras-aulas-empresa**_{01.02.02.02.02} + **proyecto**.
 - **Artículos 60**
en otro caso, la actividad es **transf-60**_{01.02.02.02.01} + **proyecto**.

- **Investigación regional**
Si el tipo de proyecto es DIPI, FGVI o GVI, y programa = 541-A y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-regional_{01.02.02.01.01} + proyecto.
- **Investigación nacional**
Si tipo de proyecto es 06I, COBEI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI o MTD, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no empieza por 00, la actividad es ai-nacional_{01.02.02.01.02} + proyecto.
- **Investigación internacional**
Si tipo de proyecto UEI o UEGD, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-internacional_{01.02.02.01.03} + proyecto.
- **Otra investigación competitiva**
Si tipo de proyecto BECI, CONI, CONVI, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-otras-competitivas_{01.02.02.01.04} + proyecto.
- **Proyectos de investigación que pueden llevar co-financiación**
Si el tipo de proyecto es 000I, 06I, BECI, COBEI, COF, CONI, CONVI, DIPI, FGVI, GVI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI, MTD, PII, PPSI, UEI o UEGD, y el programa = 541-A
 - **UJI**
y el tipo de línea de financiación es 00,
 - **PPSI**
si descripción de proyecto contiene PPSI, la actividad es ppsi_{01.02.01.02} + proyecto.
 - **Plan propio**
si descripción de proyecto contiene UJI- o GACUJIMA, la actividad es ait-plan-propio_{01.02.01.01} + proyecto.
 - **Otros**
si no, la actividad es otras-ait-financiación-propia_{01.02.01.03} + proyecto.
 - **Externa**
en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02} + proyecto.
- **Proyectos con financiación propia**
Si tipo de proyecto = 000TR, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.01} + proyecto.
- **Doctorado**
Si tipo de proyecto = DOCT, y programa = 541-A, la actividad es doctorado_{01.02.03} + proyecto.
- **Doctorado: acreditación de los programas**
Si proyecto = 19I005, la actividad es doctorado_{01.02.03}.
- **Internacional**
Si tipo de proyecto 05G, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-internacional_{01.02.02.01.03}.

3.1.4 Distinto de investigación y transferencia

Sean los subcentro de vicerrectorados: VA, VCL, VEF, VEV, VI, VIN, VPE, VRI, VRS, VTD.

- **No son ayudas**
Si capítulo <> 4
 - **Encargos**
y el proyecto es 23G010, hay que crear varias unidades de coste que se reparten el importe y se asignan a actividades diferentes, según esta tabla, en la que el SUB proyecto se ha de tener en cuenta para tomar la decisión:

subproyecto	porcentaje	actividad
03	10.0630%	dag-encargos-gestión-estudios-propios _{02.03.03.06.01}
03	19.0887%	máster-igualdad-género _{01.01.01.13.02.06}
03	36.6774%	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}
03	34.1709%	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}
02	38.8486%	dag-encargos-gestión-estudios-propios _{02.03.03.06.01}
02	9.5053%	dag-encargos-gestión _{02.03.03.02.08}
02	9.5053%	dag-encargos-gestión-estudios-propios _{02.03.03.06.01}
02	5.1648%	dag-encargos-gestión-proyectos-internacionales _{02.03.03.08.01}
02	5.6195%	dag-encargos-proyectos-investigación-europeos _{02.03.03.03.04}
02	14.9992%	dag-encargos-gestión-transferencia _{02.03.03.07.01}
02	12.4470%	dag-encargos-gestión-transferencia _{02.03.03.07.01}
02	3.9104%	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}
01	46.6979%	dag-encargos-gestión-transferencia _{02.03.03.07.01}
01	10.6870%	dag-apoyo-estudiantes _{02.01.12}
01	9.7964%	máster-traducción-medicina _{01.01.01.12.02.03}
01	28.8112%	escola-estiu _{01.03.05.01}
01	4.0076%	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}

► **Másteres oficiales**

y tipo de proyecto es de máster oficial, la actividad depende del proyecto:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
09G010	dag-vefp _{02.01.02.02}	PLA DE FINANÇAMENT ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS
07G067	máster-márketing _{01.01.01.07.02.06}	MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
07G069	máster-rsc _{01.01.01.07.02.08}	SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
07G071	máster-cooperación-desarrollo _{01.01.01.07.02.01}	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
07G073	máster-traducción-medicina _{01.01.01.12.02.03}	TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA
07G075	máster-mediación-familiar _{01.01.01.06.02.01}	INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR
07G077	máster-psicología-trabajo _{01.01.01.07.02.07}	PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS
07G079	máster-innovación-comunicación _{01.01.01.14.02.02}	NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D'INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ
07G081	máster-diseño-fabricación _{01.01.01.14.02.01}	DISSENY I FABRICACIÓ
07G082	máster-eficiencia-energética _{01.01.01.07.02.04}	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN INSTAL·LACIONS I EDIFICACIÓ
07G083	máster-riesgos-laborales _{01.01.01.16.02.02}	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
07G084	máster-química-sostenible _{01.01.01.22.02.02}	
07G085	máster-química-cromatográfica _{01.01.01.22.02.04}	TÈCNIQUES CROMATROGRÀFIQUES APLICADES
07G093	máster-igualdad-género _{01.01.01.13.02.06}	IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT
14G020	máster-dirección-empresas _{01.01.01.07.02.02}	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
14G109	máster-ingeniería-industrial _{01.01.01.16.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
14G110	máster-psicología-sanitaria _{01.01.01.06.02.03}	MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
15G059	máster-dirección-empresas _{01.01.01.07.02.02}	MÁSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'EMPRESES/MASTER IN MANAGEMENT
15G061	máster-cerebro _{01.01.01.06.02.02}	MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA
22G138	máster-enfermería-urgencias _{01.01.01.10.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN INFERMERIA D'URGÈNCIES, EMERGÈNCIES I CURES CRÍTIQUES
08G170	máster-historia-mediterráneo _{01.01.01.13.02.05}	HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL
08G175	máster-comunicación-intercultural _{01.01.01.05.02.01}	COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Y DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
08G178	máster-inglés-multilingüe _{01.01.01.13.02.01}	ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESÀ EN CONTEXTOS MULTILINGÜES
09G046	máster-gestión-financiera _{01.01.01.07.02.05}	MÀSTER EN GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA
09G078	máster-paz _{01.01.01.13.02.02}	ESTUDIS DE LA PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT
09G109	máster-secundaria _{01.01.01.05.02.02}	MÀSTER PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES
10G055	máster-penal _{01.01.01.09.02.02}	MÀSTER OFICIAL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL
10G056	máster-historia-arte _{01.01.01.13.02.04}	MÀSTER OFICIAL HISTÒRIA DE L'ART I CULTURA VISUAL
10G057	máster-inglés-comercio _{01.01.01.12.02.02}	MÀSTER OFICIAL LLENGUA ANGLESÀ PER AL COMERÇ INTERNACIONAL (E.L.I.T)
10G058	máster-género _{01.01.01.11.01.01}	MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA
10G120	máster-traducción _{01.01.01.12.02.01}	MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
10G123	máster-química-aplicada _{01.01.01.22.02.01}	MÀSTER OFICIAL QUÍMICA APLICADA I FARMACOLÒGICA
12G103	máster-psicopedagogía _{01.01.01.05.02.03}	MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA
12G104	máster-salud-mental _{01.01.01.06.02.04}	MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA
13G001	máster-abogacía _{01.01.01.09.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA I PROCURA

► **Proyectos singulares**

Esta tabla recoge una serie de **proyecto** que dan origen a actividades cuya etiqueta se forma con un prefijo y el código de proyecto:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23I373	ai-nacional-23I373 ₇	CONVENIO COLABORACIÓN UJI-FAECC - FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
21I321	ai-internacional-21I321 ₇	GLOBAL MEDIA AND INTERNET CONCENTRATION PROJECT
9I113	cooperación-9I113 ₇	PROYECTO URBAN-CASTELLO
24G002	cooperación-24G002 ₇	PROGRAMA DE DIVERSITAT ÈTNICA-CULTURAL
25G032	grado-medicina _{01.01.01.20.01.01}	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS FINANCIACIÓN INCREMENTO PLAZAS GRADO

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
		MEDICINA Y INVERSIONES DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DOCENTE CURSO 2024-2025. RD 874/2024
06G008	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09}	COORDINACIÓ PROVES ACCÉS MAJORS
1G041	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09}	COORDINACIÓ ACCÉS UNIVERSITAT (PAU)
16G095	universidad-mayores _{01.01.02.10.01}	PROMOCIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS IP. R. ESTELLER
23I235	ait-financiación-propia _{01.02.01}	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ
24I351	ait-financiación-propia _{01.02.01}	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ - PTA INAM
24I352	ait-financiación-propia _{01.02.01}	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA TRANSFERÈNCIA I LA INNOVACIÓ
1I235	cátedras-aulas-empresa _{01.02.02.02.02}	CÀTEDRES
22G023	dag-biblioteca _{02.03.03.01}	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA
22G025	dag-biblioteca _{02.03.03.01}	MANTENIMENT, SUPORT I PROGRAMES
22G013	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU
04G117	dag-deportes _{02.01.09}	USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
23G011	deportes _{01.03.01}	ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
18G048	cultura _{01.03.02}	ACTIVITATS CULTURALS LLOTJA DEL CÀNEM I MENADOR ESPAI CULTURAL
8G015	cultura _{01.03.02}	CAMPUS OBERT
08G023	dag-rectorado _{02.01.01.01}	ACTOS ACADÉMICOS
23G012	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	PLA DE COMUNICACIÓ
22G019	dag-voap _{02.01.02.03}	CONCURSOS PDI
19G006	dag-vevs _{02.01.02.04}	UJI HÀBITAT SALUDABLE
22G020	dag-vevs _{02.01.02.04}	OFICINA ATENCIÓ ASSOCIACIONS
23G058	dag-vri _{02.01.02.05}	EUROPEAN DIGITAL UNIVERCITY - BUILDING THE BRIDGING ALLIANCE
23G001	dag-cultura _{02.01.10}	CATALOGACIÓ I ORDENACIÓ DEL PATRIMONI I EL FONS ARTÍSTIC
19G007	dag-vis _{02.01.02.09}	EQUIPAMENT LABORATORIS DOCENTS I PROGRAMARI DOCÈNCIA
16G071	dag-gerencia _{02.01.04.01}	FONS REPOSICIÓ
25G134	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}	SUBVENCIÓ UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CV FOMENTO DE CONGRESOS Y ENCUENTROS DE ÁMBITO NACIONAL ESTUDIANADO 2025
05G006	dag-org-vice-rectorados-transportes-comunicaciones _{02.01.02.11.05}	TELECOMUNICACIONS CORPORATIVES
07G001	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	Internacionalització de l'UJI
22G014	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	EDITORIAL PUBLICACIONS UJI
22G015	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	DESTÍ UJI

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
22G016	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	PUBLICITAT
22G017	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	COMUNICACIÓ DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA, INVESTIGADORA I CULTURAL
22G018	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	MÀRQUETING I PROMOCIÓ DE LA UNIVERSITAT
24G107	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	COMUNICACIÓ DIGITAL
23G002	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	FORMACIÓ EN LLENGÜES
23G003	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	TRADUCCIÓ DE LLENGÜES
23G004	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	PROMOCIÓ DE LLENGÜES
23G007	dag-gerencia _{02.01.04.01}	CANON PROPIETAT INTELECTUAL
04G016	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	ESTUDIS, PROSPECTIVA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
22G013	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU
04G007	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}	FORMACIÓ DIRECTIVA PDI
19G002	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	PROGRAMES DE MOBILITAT DE PERSONAL
1G033	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	SEGURETAT I AUDITORIA SISTEMES D'INFORMACIÓ
19G012	dag-vis _{02.01.02.09}	PAD
25G080	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026
25G058	ámbito-filología _{01.01.01.12}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
25G059	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
25G060	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
25G061	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
22G026	dag-vi _{02.01.02.01}	QUOTES I CÀNONS
1G021	dag-sgde _{02.03.03.02.03}	TÍTOLS
07G011	dag-vefp _{02.01.02.02}	Harmonització Europea
22G021	dag-oipep _{02.03.03.02.05}	INSERCIÓ PROFESSIONAL
24G112	microcredenciales _{01.01.02.06}	PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES
8G055	acción-sindical _{04.01}	DESPESES CENTRALS SINDICALS

► **Erasmus y similares**

Estos proyectos se asignan a las siguientes actividades:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23G057	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	LIVAI-MAKING ADULT EDUCATION LIVELY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23G156	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	INTERGENIC-SUPPORTING EU'S TWIN TRANSITIONS THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING, EXCHANGES OF KNOWLEDGE AND JOINT ACTIONS
24G137	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	CONVENI ERASMUS+ CONSORCI 2024-1-ES01-KA121-ADU-00020559 MOBILITAT PER ESTUDIANTAT UNIVERSITAT DE MAJORS I STAFF DE LA UM
23G121	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	2023-1-ES01-KA131-HED-000116313 PROGRAMA ERASMUS+2023, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
23G131	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	2023-1-ES01-KA131-HED-000116976 PROGRAMA ERASMUS+, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
25G036	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	ESTADES DOCENTS ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025
25G037	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	ESTADES FORMATIVES ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025
22G097	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SAMEUROPE-STUDENT ATHLETES ERASMUS+MOPBILITY IN EUROPE
23G038	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	DIGIUGOV-DIGITALIZATION MEETS UNIVERSITY GOVERNANCE
23G117	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	MENTALHIGH-BUILDING MENTAL HEALTH CAPACITY AT HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN SOUTHEAST ASIA
23G143	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	CONVENI ERASMUS + 2023-1-ES01-KA171-HED-000141833
23G154	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	DISEDER-EU
23G155	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	OSCAR-PROMOTING CROSS-CUTTING DIGITAL SKILLS THROUGHT EUROPE-WIDE NON-CONVENTIONAL LEARNING EXPERIENCES
23G157	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SURF-SUSTAINABLE RURAL FUTURE
24G003	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	CONVENI ERASMUS+ UJI 2024-1-ES01-KA131-HED-000238667
24G011	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	METAVVERSE ACADEMY
24G016	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SPACESUITE-SPACE DOWNSTREAM SKILLS DEVELOPMENT AND USER UPTAKE THROUGHT INNOVATIVE CURRICULA IN TRAINING AND EDUCATION
24G041	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SHAKE-SHARING HEAT AND KNOWLEDGE ON ENERGY COMMUNITIES
24G046	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	EDU-VERSE; VET LEARNERS AND VET TRAINERS COLLABORATE IN CREATING THE LEARNING VERSE
24G084	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	ARCHEOPOLIS; FACE TO FACE WITH PRACTICAL ARCHAEOLOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION
24G110	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	EUTELL - CONSTRUCTING EUROPEAN IDENTITIES THROUGH LINGUISTIC, LITERARY AND CULTURAL DISCOURSES IN ENGLISH

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
24G126	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SEEN: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEMS NETWORK
25G033	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	INNERWORLDS: A VIDEOGAME JOURNEY THROUGH TEEN DEPRESSION AND SOCIAL PRESSURES
25G063	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	AYUDAS PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTENSIVOS COMBINADOS BIP ERASMUS + 2021-2027 ACCIÓN KA-131
25G064	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	ERASMUS-EDU-2024-CBHE - NANOMER: : NANOSCIENCES WITH LATIN AMERICA: SHARING KNOWLEDGE THROUGH PEDAGOGICAL INNOVATION
21I321	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	
23I373	ai-nacional _{01.02.02.01.02} + proyecto	

► **Delegado de la rectora**

y tipo de proyecto = 26G o 16G, y subcentro = R10, la actividad es dag-delegado_{02.01.01.02}

► **Másteres oficiales y otros VEEP**

y tipo de proyecto es QMG, EST, 21G, 20G o uno de los de másteres oficiales,

– y centro = VEPF y subcentro es VEF o MA, la actividad es dag-vefp_{02.01.02.02}

– **DAG Vicerrectorados**

si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG Consejo de Estudiantes**

y tipo de proyecto = EST, y subcentro = D7, entonces la actividad es dag-consejo-estudiantes_{02.01.06}

► **DAG Vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 00G, y proyecto = 00000,

– si el subcentro es R9, la actividad es dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad_{02.01.08.10},

– si el subcentro es I5, la actividad es dag-biblioteca_{02.03.03.01},

– si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG de actividades de servicios**

y tipo de proyecto = SLG, 23G o 20G, el subcentro determina la actividad en estos casos:

subcentro	actividad	Descripción del subcentro
CP	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	SERVEI DE COMUNICACIONS
P3	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
OL	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	OBSERVATORI LINGÜÍSTIC
F3	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}	OFICINA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
I2	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	SERVEI D'INFORMÀTICA
GA	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	UNITAT D'ANALISI I DESENVOLUPAMENT TI

subcentro	actividad	Descripción del subcentro
F2	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}	OFICINA TÈCNICA D'OBRES I PROJECTES
S9	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}	INFOCAMPUS
OC	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}	OFICINA DE PROMOCIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
L2	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS
GI	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	OFICINA D'INNOVACIÓ I AUDITORIA
DI	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}	UNITAT DE DIVERSITAT
R9	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}	UNITAT D'IGUALTAT

- **DAG Departamento**

y tipo de proyecto = QMG y proyecto = 24G006, la actividad es de la forma dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- y tipo de proyecto es EST, 26G o 20G,

- **CENT**

y centro es CENT, la actividad es dag-cent_{02.03.03.02.01}

- **Servicios relacionados con estudios/estudiantes**

el subcentro determina la actividad en estos casos:

subcentro	actividad
D2	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
IH	dag-oe _{02.03.03.02.04}
D6	dag-oipep _{02.03.03.02.05}
O3	dag-opp _{02.03.03.02.06}
D8	dag-uo _{02.03.03.02.07}

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es 21G y proyecto <> 00000 y subcentro = DS, la actividad es dag-cooperación_{02.01.11}

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es COOP, la actividad es dag-cooperación_{02.01.11} + proyecto.

- **Innovación y emprendimiento (es EMP)**

y tipo de proyecto es 20G y subcentro = EMP,

- y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.01}

- en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02}

- **Formación permanente**

en los siguientes casos, el tipo de proyecto determina la actividad sumando el proyecto:

tipo de proyecto	actividad
07G	doctorado _{01.02.03} + proyecto
EPM	másteres-formación-permanente _{01.01.02.02} + proyecto

tipo de proyecto	actividad
EPDE	diplomas-especialización _{01.01.02.03} + proyecto
EPDEX	diplomas-experto _{01.01.02.04} + proyecto
EPC	cursos-formación-permanente _{01.01.02.05} + proyecto
EPMI	microcredenciales _{01.01.02.06} + proyecto
CUID	cursos-idiomas _{01.01.02.07} + proyecto
CUEX	cursos-extranjeros _{01.01.02.08} + proyecto
PAU	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09} + proyecto

- Otras actividades de docencia**

y tipo de proyecto es OAD,

- y el subcentro es UMAJ, la actividad es universidad-mayores_{01.01.02.10.01}
- en otro caso, la actividad es otros-docencia-propia_{01.01.02.10}

- Otras actividades de transferencia**

y tipo de proyecto es OAT,

- y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.01}
- en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02}

- Otras actividades de extensión universitaria**

y tipo de proyecto es 15G,

- y proyecto es 0G009 (CURS PER A PERSONES MAJORS), la actividad es universidad-mayores_{01.01.02.10.01}
- y proyecto es 9G008 (PROJECTE TERRITORI), la actividad otras-extensión-universitaria_{01.03.05}

- Proyectos europeos**

y tipo de proyecto es UEG (UNIÓN EUROPEA), el proyecto determina la actividad en estos casos:

proyecto	actividad
22G045	máster-geoespacial _{01.01.01.23.02.01}
22G132	máster-robótica-marina _{01.01.01.17.02.02}
22G131	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto

- Otras actividades deportivas, culturales y de extensión universitaria**

en estos casos, el tipo de proyecto determina la actividad (posiblemente añadiendo el proyecto):

tipo de proyecto	actividad	Descripción del proyecto
DEP	deportes _{01.03.01}	Otras actividades deportivas
18G	cultura _{01.03.02}	DIPUTACIÓ
19G	deportes _{01.03.01}	ACTIVITATS ESPORTIVES
09G	otras-extensión-universitaria _{01.03.05} + proyecto	DIPUTACIÓ

- Microcredenciales**

y tipo de proyecto es 10G (GENERALITAT VALENCIANA), y proyecto es 24G112 (PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES), la actividad es microcredenciales_{01.01.02.06}

- DAG Institutos, centros de investigación y similares**

y tipo de proyecto es DAGI (Dirección, administración y soporte investigación), y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es dag-institutos-centros-investigación_{02.03.02}

- **Proyectos variados de investigación**
y tipo de proyecto es **VARI** (VARIOS), y programa **541-A**, y tipo de línea de financiación es **00**, la actividad es **ait-financiación-propia**_{01.02.01}

- **Gastos generales desde rectorado, diversos servicios, centros... y gerencia y servicios centrales**
y tipo de proyecto es **00G** (DESPESES GENERALS) y proyecto es **00000** (PROJETE GENERAL), la actividad la determina el **subcentro** en estos casos:

subcentro	actividad
R1	dag-rectorado _{02.01.01.01}
R5	dag-síndico-agravios _{02.01.01.03}
R10	dag-delegado _{02.01.01.02}
S1	dag-secretaría-general _{02.01.03.01}
S4	dag-junta-electoral _{02.01.03.02}
D7	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}
CP	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}
P3	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
OL	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
F3	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}
GA	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
I2	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
F2	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}
S9	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}
OC	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}
L2	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}
GI	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
DI	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}
C2	dag-deportes _{02.01.09}
C3	dag-cultura _{02.01.10}
DS	dag-cooperación _{02.01.11}
Y1	dag-estce _{02.02.01}
J1	dag-fcje _{02.02.02}
H1	dag-fchs _{02.02.03}
SA	dag-fcs _{02.02.04}
CC	dag-cent _{02.03.03.02.01}
LB	dag-labcom _{02.03.03.04.01}
D2	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
D6	dag-oipep _{02.03.03.02.05}
O3	dag-opp _{02.03.03.02.06}
D8	dag-uo _{02.03.03.02.07}
I4	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
SD	dag-sala-disección _{02.03.03.04.02}
ED	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}

- **Gastos generales desde gerencia o servicios centrales**
en estos otros casos, la determina **centro/capítulo**, **centro/artículo**, **centro/concepto** O **centro/aplicación**:

centro / (capítulo, artículo, concepto o aplicación)	actividad
GEREN/21	dag-org-gerencia-tributos _{02.01.04.02.01}
GEREN/221	dag-org-gerencia-arrendamiento-bienes _{02.01.04.02.02}
GEREN/222	dag-org-gerencia-reparación-conservación _{02.01.04.02.03}
GEREN/223	dag-org-gerencia-suministros _{02.01.04.02.04}
GEREN/224	dag-org-gerencia-transportes-comunicaciones _{02.01.04.02.05}
GEREN/225	dag-org-gerencia-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.04.02.06}
GEREN/226	dag-org-gerencia-primas-seguros _{02.01.04.02.07}
GEREN/227	dag-org-gerencia-material-oficina _{02.01.04.02.08}
GEREN/228	dag-org-gerencia-gastos-diversos _{02.01.04.02.09}
GEREN/3	dag-org-gerencia-gastos-financieros _{02.01.04.02.10}
GEREN/6711	dag-org-gerencia-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.04.02.11}
GEREN/23	dag-org-gerencia-indemnizaciones-razón-servicio _{02.01.04.02.12}
SC001/21	dag-sgc-tributos _{02.01.07.09.01}
SC001/221	dag-sgc-arrendamiento-bienes _{02.01.07.09.02}
SC001/222	dag-sgc-reparación-conservación _{02.01.07.09.03}
SC001/223	dag-sgc-suministros _{02.01.07.09.04}
SC001/224	dag-sgc-transportes-comunicaciones _{02.01.07.09.05}
SC001/225	dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.07.09.06}
SC001/226	dag-sgc-primas-seguros _{02.01.07.09.07}
SC001/227	dag-sgc-material-oficina _{02.01.07.09.08}
SC001/228	dag-sgc-gastos-diversos _{02.01.07.09.09}
SC001/3	dag-sgc-gastos-financieros _{02.01.07.09.10}
SC001/6711	dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.07.09.11}
SC001/23	dag-sgc _{02.01.07}

► **Institutos, Consejo Social, CENT, SCIC y SEA**

y en estos, el centro:

centro	actividad
CONSE	dag-consejo-social _{02.01.05}
IUDT	dag-iudt _{02.03.02.01}
IUEFG	dag-iuef _{02.03.02.02}
IMAC	dag-imac _{02.03.02.03}
INAM	dag-inam _{02.03.02.04}
INIT	dag-init _{02.03.02.05}
IUPA	dag-iupa _{02.03.02.06}
IUTC	dag-iutc _{02.03.02.07}
IUTUR	dag-iuturismo _{02.03.02.08}
IDL	dag-iidl _{02.03.02.09}
IEI	dag-iei _{02.03.02.11}
IFV	dag-ifv _{02.03.02.12}
IIG	dag-iigeo _{02.03.02.13}
IILP	dag-ii-lópez-piñero _{02.03.02.15}
I5	dag-biblioteca _{02.03.03.01}
CENT	dag-cent _{02.03.03.02.01}

centro	actividad
IULMA	dag-ilma _{02.03.02.14}
IDSP	dag-idsp _{02.03.02.10}
SCIC	dag-scic _{02.03.03.02}
SEA	dag-sea _{02.03.03.03}

- Gastos generales desde departamentos**

y (tipo de proyecto = 00G (DESPESES GENERALS), y proyecto es 00000 (PROECTE GENERAL), 24G103 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2024/2025), 25G080 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026) o 25G109 (AJUDES DE MOBILITAT PER A PERSONAL UJI A AMÉRICA, ÀSIA I OCEANIA 2025)) o (tipo de proyecto = 14G (LABORATORIS DOCENTS)), la actividad es de dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- Gastos generales desde vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 06G (PROJECTES DESPESA UJI VARIOS), y proyecto = 9G077 (DESPESES GENERALS), y subcentro es uno de los subcentros de vicerrectorado, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/21/%/%	dag-org-vicerrectorados-tributos _{02.01.02.11.01}
%%/221/%	dag-org-vicerrectorados-arrendamiento-bienes _{02.01.02.11.02}
%%/222/%	dag-org-vicerrectorados-reparación-conservación _{02.01.02.11.03}
%%/223/%	dag-org-vicerrectorados-suministros _{02.01.02.11.04}
%%/224/%	dag-org-vicerrectorados-transportes-comunicaciones _{02.01.02.11.05}
%%/225/%	dag-org-vicerrectorados-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.02.11.06}
%%/226/%	dag-org-vicerrectorados-primas-seguros _{02.01.02.11.07}
%%/227/%	dag-org-vicerrectorados-material-oficina _{02.01.02.11.08}
%%/228/%	dag-org-vicerrectorados-gastos-diversos _{02.01.02.11.09}
%/23/%/%	dag-org-vicerrectorados-indemnizaciones-razón-servicio _{02.01.02.11.12}
3/%/%/%	dag-org-vicerrectorados-gastos-financieros _{02.01.02.11.10}
%%/%/6711	dag-org-vicerrectorados-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.02.11.11}

- Gastos generales desde servicios**

y proyecto es 1G010 (INFRAESTRUCTURA TIC BÀSICA) o 9G082 (MANTENIMIENTO OTOP), y subcentro es CP, P3, OL, F3, GA, I2, F2, S9, OC, L2, GI, DI o R9, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/21/%/%	dag-sgc-tributos _{02.01.07.09.01}
%%/221/%	dag-sgc-arrendamiento-bienes _{02.01.07.09.02}
%%/222/%	dag-sgc-reparación-conservación _{02.01.07.09.03}
%%/223/%	dag-sgc-suministros _{02.01.07.09.04}
%%/224/%	dag-sgc-transportes-comunicaciones _{02.01.07.09.05}
%%/225/%	dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.07.09.06}
%%/226/%	dag-sgc-primas-seguros _{02.01.07.09.07}
%%/227/%	dag-sgc-material-oficina _{02.01.07.09.08}
%%/228/%	dag-sgc-gastos-diversos _{02.01.07.09.09}

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/23/%/%	dag-sgc-indemnizaciones-razón-servicio _{02.01.07.09.12}
3/%/%/%	dag-sgc-gastos-financieros _{02.01.07.09.10}
%/%/%/6711	dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.07.09.11}

- **Departamentos**

y **proyecto** es 8G022 (MANTENIMENT D'EQUIPS D'INVESTIGACIÓ), la actividad es dag-DEPARTAMENTO usando la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

3.2 Preparación de un módulo para clasificar centros de coste

Del mismo modo que antes hemos usado información que puede estar en registros de nómina o de presupuesto para conocer la actividad, queremos hacer lo mismo para obtener el centro de coste.

El árbol de centros de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Gastos de servicios centrales en mantenimientos, limpieza y seguridad distribuidos por % OTOP**

Los gastos del **centro SC001**,

- y **aplicación** 2251, 2252, 2222, 2223 o 2225 generan una unidad de coste para cada centro de coste según la tabla de **porcentaje de coste de suministros por centro de coste** y les corresponde el importe que corresponde según el porcentaje.

- **Cátedras y aulas de empresa**

Si **centro** es INVES, el **proyecto** determina que el centro de coste sea **cátedras-investigación**_{02.04} + **proyecto** en estos casos:

proyecto	Descripción
1I235	CÀTEDRES
12I327	AJUNTAMENT DE VILA-REAL - CÀTEDRA D'INNOVACIÓ CERÀMICA «CIUTAT DE VILA-REAL»
13I037	AULA CERÀMICA - CONVENIO COLABORACIÓ ASCER
15I116	CATEDRA DE MEDIACIÓ POLICIAL - AJUNTAMENT DE VILA-REAL
15I129	CATEDRA FACSA DE INNOVACIÓ EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
16I028	CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
18I352	CÀTEDRA BP DE MEDI AMBIENT INDUSTRIAL
19I055	CÁTEDRA INDUSTRIA 4.0
20I035	AULA FUNDACIÓ TORRECID DE LIDERAZGO E INNOVACIÓ
21I159	CONVENIO UJI-COLOROBIA ESPAÑA, S.A.-AULA VITTORIANO BITOSI DE INNOVACIÓ SOSTENIBLE
21I221	FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL
21I242	NO ENCONTRADO
21I616	CATEDRA DE ACTIVIDAD FISICA Y ONCOLOGIA-FUNDACIÓ JOSÉ SORIANO RAMOS
21I633	CÁTEDRA UBE DE PLÁSTICOS SOSTENIBLES
22I070	CATEDRA RTVE «CULTURA AUDIOVISUAL Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA»
22I242	AULA PORCELANOSA DE TALENTO Y EXCELENCIA
22I248	CÁTEDRA BIENVENIDO OLIVER-UJI DE DERECHO REGISTRAL
22I618	AULA D'ARQUEOLOGIA MEDITERRÀNIA-CONVENIO COL-LABORACIÓ AJUNTAMENT BORRIANA
23G030	CATEDRA SMART PORTS-CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA CASTELLÓ Y UJI
23G044	NO ENCONTRADO
23G051	CÁTEDRA ALTADIA DEL CONOCIMIENTO CERÁMICO

proyecto	Descripción
23G069	AULA DE NEUROCIENCIAS-JAZZ PHARMACEUTICALS IBERIA, S.L.
23G070	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS
23G071	AULA INTUR DE TURISMO
23G144	NO ENCONTRADO
24G012	NO ENCONTRADO
24G015	NO ENCONTRADO
24G019	NO ENCONTRADO
24G022	NO ENCONTRADO
24G025	CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI
24G026	NO ENCONTRADO
24G028	NO ENCONTRADO
24G034	CÁTEDRA ENDAVANT VILLARREAL C.F. DEL DEPORTE DE LA UJI
24G035	CÁTEDRA ARQUITECTURA CIRCULAR
24I137	NO ENCONTRADO
24I256	NO ENCONTRADO
24I308	CATEDRA SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE VIU, FUNDACIÓN ASISA Y PROYECTO HUCI
24I557	CONVENI CÀTEDRA DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, EIX ALIANCES 2024
25I016	AULA CRIMINALITAT BLAVA-CONVENIO COLABORACION ENTRE UJI Y FUNDACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA
25I030	CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
25I042	CÁTEDRA DE COHESIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL
25I130	CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI
25I254	CÀTEDRA D'ANÀLISI I PROSPECTIVA DE L'AUDIOVISUAL - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE LA CV-UJI
09G013	PROJECTE ARTÍSTIC PARANIMF
22G011	GALERIA OCTUBRE

• **Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea**

Si hay un servicio y el proyecto es **1G019**, **23G019**, **02G041**, **11G006**, **1G046** o **00000**, el servicio indicado en el registro permite decidir el centro de coste con esta tabla de mapeo y una excepción que te digo después de la tabla para el servicio **368** (personal de suport):

Servicio	Centro de coste	Actividad
523	asesoría-jurídica _{06.03.02}	dag-asesoría-jurídica _{02.01.03.03}
660	bibliotecas _{04.01}	dag-biblioteca _{02.03.03.01}
640	cent _{04.02.01}	dag-cent _{02.03.03.02.01}
263	consejo-social _{06.05.01}	dag-consejo-social _{02.01.05}
2984	consejo-estudiantes _{06.05.02}	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}
1862	cátedras-investigación-1I201 _{02.04.01}	otras-ait-financiación-propia-1I201?
1662	cátedras-investigación-1I235 _{02.04.02}	?
4267	delegado _{06.01.02}	dag-delegado _{02.01.01.02}
101	daem _{03.01.01}	dag-daem _{02.03.01.01}
93	deco _{03.01.06}	dag-deco _{02.03.01.06}
3466	dea _{03.01.08}	dag-dede _{02.03.01.07}
2103	dmc _{03.01.15}	dag-dmc _{02.03.01.15}
81	deq _{03.01.16}	dag-deq _{02.03.01.16}
2102	desid _{03.01.14}	dag-desid _{02.03.01.14}

Servicio	Centro de coste	Actividad
1442	dicc _{03.01.17}	dag-dicc _{02.03.01.17}
1882	dea _{03.01.08}	dag-dea _{02.03.01.08}
104	dhga _{03.01.13}	dag-dhga _{02.03.01.13}
4207	dbbcn _{03.01.02}	dag-dbbcn _{02.03.01.02}
2502	dcc _{03.01.03}	dag-dcc _{02.03.01.03}
90	ddpub _{03.01.05}	dag-ddpub _{02.03.01.05}
1883	dfce _{03.01.09}	dag-dfce _{02.03.01.09}
2503	dfs _{03.01.10}	dag-dfs _{02.03.01.10}
102	dfc _{03.01.11}	dag-dfc _{02.03.01.11}
2283	dfis _{03.01.12}	dag-dfis _{02.03.01.12}
1443	dlsi _{03.01.18}	dag-dlsi _{02.03.01.18}
92	dmat _{03.01.19}	dag-dmat _{02.03.01.19}
3465	dpdcsl _{03.01.20}	dag-dpdcsl _{02.03.01.20}
97	dpbcp _{03.01.21}	dag-dpbcp _{02.03.01.21}
96	dpeesm _{03.01.22}	dag-dpeesm _{02.03.01.22}
2284	dqfa _{03.01.23}	dag-dqfa _{02.03.01.23}
98	dqio _{03.01.24}	dag-dqio _{02.03.01.24}
99	dtc _{03.01.25}	dag-dtc _{02.03.01.25}
4	estce _{01.01.01}	dag-estce _{02.02.01}
3165	ed _{03.02}	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}
2	fchs _{01.01.02}	dag-fchs _{02.02.03}
3	fcje _{01.01.03}	dag-fcje _{02.02.02}
2922	fcs _{01.01.04}	dag-fcs _{02.02.04}
3405	rectorado _{06.01.01}	dag-rectorado _{02.01.01.01}
261	gerencia _{06.04}	dag-gerencia _{02.01.04.01}
4907	inspección-servicios _{06.01.04}	dag-inspección-servicios _{02.01.01.04}
3145	iidl _{02.01.01}	dag-iidl _{02.03.02.09}
3285	inam _{02.01.11}	dag-inam _{02.03.02.04}
2603	init _{02.01.12}	dag-init _{02.03.02.05}
2022	iupa _{02.01.13}	dag-iupa _{02.03.02.06}
264	iutc _{02.01.14}	dag-iutc _{02.03.02.07}
1982	labcom _{04.04.03}	dag-labcom _{02.03.03.04.01}
4168	ol _{06.07.03}	dag-otros-servicios-promoción- lengua-asesoramiento- lingüístico _{02.01.08.02}
364	otop _{06.07.08}	dag-otros-servicios-obras- proyectos _{02.01.08.05}
3408	oe _{04.02.04}	dag-oe _{02.03.03.02.04}
3406	oir _{06.07.09}	dag-otros-servicios-información- registro _{02.01.08.06}
3425	oiati _{06.07.12}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
2883	oi pep _{04.02.05}	dag-oi pep _{02.03.03.02.05}
1723	ocds _{05.03.01}	cooperación _{01.03.03}
242	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3847	opp _{04.02.06}	dag-opp _{02.03.03.02.06}

Servicio	Centro de coste	Actividad
4567	oppsm _{06.07.04}	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}
2882	ori _{06.07.11}	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}
1722	opaq _{06.07.10}	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}
311	secretaría-general _{06.03.01}	dag-secretaría-general _{02.01.03.01}
720	scic _{04.03.02}	dag-scic _{02.03.03.03.02}
251	sasc _{05.01.01}	cultura _{01.03.02}
760	se _{05.02.01}	deportes _{01.03.01}
3004	sea _{04.03.03}	dag-sea _{02.03.03.03.03}
1530	sic _{06.06.04}	dag-sic _{02.01.07.04}
366	scp _{06.07.01}	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}
1544	scag _{06.06.01}	dag-scag _{02.01.07.01}
1529	sci _{06.06.02}	dag-sci _{02.01.07.02}
1543	sge _{06.06.03}	dag-sge _{02.01.07.03}
361	sgde _{04.02.03}	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
4887	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
350	slt _{06.07.02}	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
362	srh _{06.06.05}	dag-srh _{02.01.07.05}
2942	upi _{03.01.27}	dag-upi _{02.03.01.27}
95	updssee _{03.01.26}	dag-updssee _{02.03.01.26}
2943	upm _{03.01.28}	dag-upm _{02.03.01.28}
3427	uadti _{06.07.06}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
4167	gencisub _{06.06.07}	dag-gencisub _{02.01.07.07}
2822	ui _{06.07.14}	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}
218	uiic _{06.07.07}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
4487	uo _{04.02.07}	dag-uo _{02.03.03.02.07}
4687	udpea _{05.05}	otras-extensión-universitaria-refinamiento _{01.03.05.02}
4488	udd _{06.07.13}	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}
4489	ufie _{04.02.02}	dag-ufie _{02.03.03.02.02}
344	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3409	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3445	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
345	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
347	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
346	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
348	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
349	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
2263	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
4647	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}

Servicio	Centro de coste	Actividad
2342	universidad-mayores _{01.03.01}	universidad-mayores _{01.01.02.10.01}
4251	vevs _{06.02.04}	dag-vevs _{02.01.02.04}
4252	vefp _{06.02.02}	dag-vefp _{02.01.02.02}
4248	vis _{06.02.09}	dag-vis _{02.01.02.09}
4250	vitdc _{06.02.06}	dag-vitdc _{02.01.02.06}
4247	vi _{06.02.01}	dag-vi _{02.01.02.01}
2224	voap _{06.02.03}	dag-voap _{02.01.02.03}
4253	vcls _{06.02.08}	dag-vcls _{02.01.02.08}
4255	vpee _{06.02.10}	dag-vpee _{02.01.02.10}
4254	vri _{06.02.05}	dag-vri _{02.01.02.05}
4249	vrspii _{06.02.07}	dag-vrspii _{02.01.02.07}

Con el servicio 368 hay una información adicional en el campo **centro_plaza**. Su valor determina el centro de coste y la actividad con esta otra tabla:

Centro plaza	Centro de coste	Actividad
2	ps-fchs _{06.06.08.02}	dag-conserjería-fchs _{02.01.07.08.03}
3	ps-fcje _{06.06.08.03}	dag-conserjería-fcje _{02.01.07.08.02}
4	ps-estce _{06.06.08.01}	dag-conserjería-estce _{02.01.07.08.01}
212	ps-rectorado _{06.06.08.05}	dag-conserjería-rectorado _{02.01.07.08.06}
263	ps-escuela-doctorado-consejo-social _{06.06.08.06}	dag-conserjería-consejo-social _{02.01.07.08.05}
2402	ps-parque-tecnológico _{06.06.08.09}	dag-conserjería-parque-tecnológico _{02.01.07.08.07}
2922	ps-fcs _{06.06.08.04}	dag-conserjería-fcs _{02.01.07.08.04}

- Lo que es de INVES debe ir al centro_origen**

Si el **centro** es **INVES**, el centro de coste es el mismo que el centro de origen. **Esto, en un futuro tendrá el grupo de investigación.**

- Por centro y subcentro**

La siguiente tabla relaciona pares **centro/subcentro** con un centro de coste. El % significa *cualquier valor*.

centro/subcentro	centro de coste
CENT/%	cent _{04.02.01}
%/C2	deportes _{05.02}
%/C3	sasc _{05.01.01}
%/CC	cent _{04.02.01}
%/CP	scp _{06.07.01}
%/D2	sgde _{04.02.03}
%/D6	oipep _{04.02.05}
%/D7	consejo-estudiantes _{06.05.02}
%/D8	uo _{04.02.07}
%/DI	udd _{06.07.13}
%/DS	ocds _{05.03.01}
%/ED	ed _{03.02}
%/F2	otop _{06.07.08}
%/F3	oppsm _{06.07.04}
%/GA	uadti _{06.07.06}

centro/subcentro	centro de coste
%/GI	oiati _{06.07.12}
%/H1	fchs _{01.01.02}
%/I2	uiic _{06.07.07}
%/I4	sgit _{04.03.01}
%/IH	oe _{04.02.04}
%/J1	fcje _{01.01.03}
%/L2	ori _{06.07.11}
%/LB	labcom _{04.04.03}
%/O3	opp _{04.02.06}
%/OC	opaq _{06.07.10}
%/OL	ol _{06.07.03}
%/P3	slt _{06.07.02}
%/R1	rectorado _{06.01.01}
%/R10	delegado _{06.01.02}
%/R5	síndico-agravios _{06.01.03}
%/R9	ui _{06.07.14}
%/S1	secretaría-general _{06.03.01}
%/S4	junta-electoral _{06.03.03}
%/S9	oir _{06.07.09}
%/SA	fcs _{01.01.04}
%/SD	sala-disección _{04.04.04}
%/Y1	estce _{01.01.01}
CONSE/%	consejo-social _{06.05.01}
DADEM/%	daem _{03.01.01}
DCAMN/%	dbbcn _{03.01.02}
DCICO/%	dcc _{03.01.03}
DDPRI/%	ddpri _{03.01.04}
DDPUB/%	ddpub _{03.01.05}
DDTSE/%	updtssee _{03.01.26}
DEANG/%	dea _{03.01.08}
DECIC/%	dicc _{03.01.17}
DECON/%	deco _{03.01.06}
DEDES/%	dede _{03.01.07}
DEMEC/%	dmc _{03.01.15}
DESID/%	desid _{03.01.14}
DFICE/%	dfs _{03.01.10}
DFICO/%	dfc _{03.01.11}
DFISI/%	dfis _{03.01.12}
DFISO/%	dfce _{03.01.09}
DHIST/%	dhga _{03.01.13}
DINFE/%	upi _{03.01.27}
DIQUI/%	deq _{03.01.16}
DLSIN/%	dlsi _{03.01.18}
DMATE/%	dmat _{03.01.19}
DMEDI/%	upm _{03.01.28}

centro/subcentro	centro de coste
DPDID/%	dpdcsl03.01.20
DPSIB/%	dpbc03.01.21
DPSIE/%	dpees03.01.22
DQFIA/%	dqfa03.01.23
DQUIO/%	dqio03.01.24
DTRAD/%	dtc03.01.25
ECTEC/%	estce01.01.01
FCCHS/%	fchs01.01.02
FCCJE/%	fcje01.01.03
FCCS/%	fcs01.01.04
GEREN/%	gerencia06.04
IDL/%	iidl02.01.01
IDSP/%	idsp02.01.02
IEI/%	iei02.01.03
IFV/%	ifv02.01.04
IIG/%	iigeo02.01.05
IILP/%	ii-lópez-piñero02.01.07
IMAC/%	imac02.01.10
INAM/%	inam02.01.11
INIT/%	init02.01.12
INVES/%	otros-investigación02.05
IUDT/%	iudt02.01.08
IUEFG/%	iuef02.01.09
IULMA/%	ilma02.01.06
IUPA/%	iupa02.01.13
IUTC/%	iutc02.01.14
IUTUR/%	iuturismo02.01.15
LABCOM/%	labcom04.04.03
REC/%	rectorado06.01.01
SCIC/%	scic04.03.02
SEA/%	sea04.03.03
SECRE/%	secretaría-general06.03.01
UMAJ/%	universidad-mayores01.03.01
VCLS/%	vcls06.02.08
VEFP/%	vefp06.02.02
VEVS/%	vevs06.02.04
VI/ED	ed03.02
VI/%	vi06.02.01
VINS/%	vis06.02.09
VITDC/%	vitdc06.02.06
VOAP/%	voap06.02.03
VPEE/%	vpee06.02.10
VRI/%	vri06.02.05
VRSPII/%	vrspii06.02.07

3.3 Generación de UC a partir de presupuesto

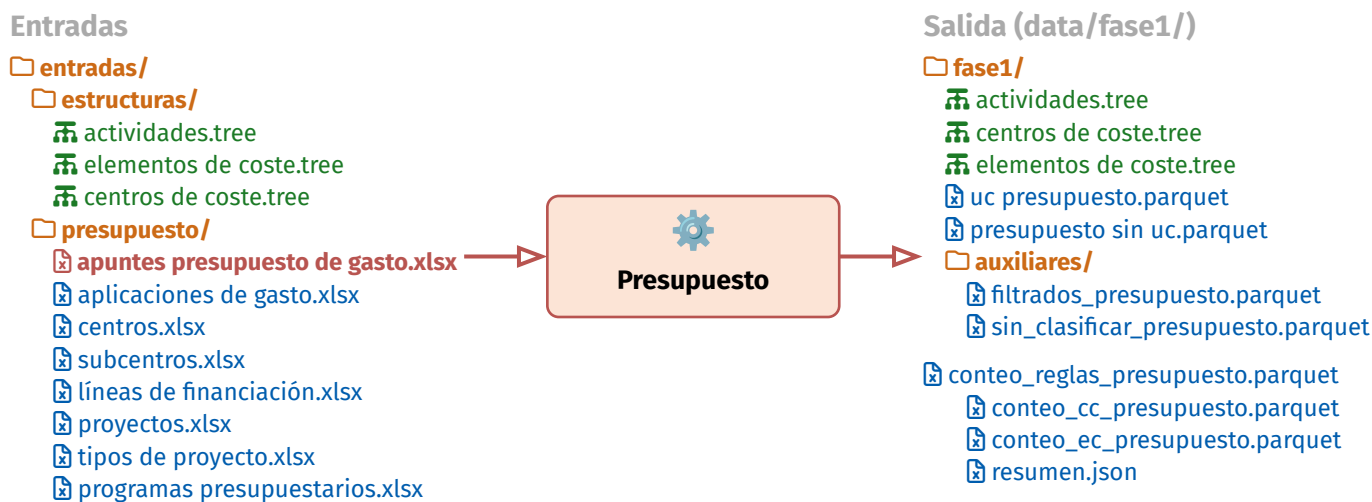


Figura 2: Etapa de presupuesto: ficheros de entrada y salidas que produce.

3.3.1 Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios

Lo primero es filtrar ciertos registros del presupuesto de gasto, para quedarnos solo con los que nos interesan para generar unidades de coste. Para eso se definen una serie de reglas de filtrado, que se aplican a cada registro del presupuesto. Si un registro no pasa el filtro, no se genera unidad de coste a partir de él.

Una vez filtrado el presupuesto, se aplican una serie de reglas para generar unidades de coste a partir de los apuntes presupuestarios. Cada regla tiene una condición y un resultado. El resultado es la etiqueta de actividad, centro de coste o elemento de coste que se asigna a la unidad de coste que se genera a partir del apunte presupuestario si se cumple la condición. Las reglas se aplican en orden y la primera que tiene éxito asigna actividad, centro de coste o elemento de coste a la unidad de coste. La división en secciones no tiene efectos en cuanto a la regla de *primera en coincidir, se aplica y detiene la búsqueda*.

Cuando se han aplicado las reglas de un fichero, se ha asignado una actividad, un centro de coste y un elemento de coste a cada unidad de coste. Si una unidad de coste no tiene asignados los tres campos, se considera incompleta.

La **app** tendrá un desplegable «Presupuesto» con opciones para poder examinar todo lo que se hace en este paso de generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios.

En la **app** se ha mostrar luego cuántas veces se ha aplicado cada regla de cada conjunto de reglas. Al seleccionar una regla, se mostrará los apuntes que han se han tratado y al pinchar en el apunte, las unidades de coste a las que ha dado lugar, con su importe y el resto de campos que tienen asignados.

3.3.1.1 Filtro del presupuesto

El fichero **apuntes presupuesto de gasto.xlsx**, que se obtiene del presupuesto liquidado, contiene muchas filas que no deben considerarse para generar unidades de coste porque son registros que ya encuentran tratamiento por otros medios. En particular, el capítulo 1 se trata en nóminas y el capítulo 6 por amortizaciones de inventario, exceptuando aplicación 6711, que es de adquisiciones bibliográficas y se trata como el resto del presupuesto.

Hay ciertos suministros que pueden imputarse con relativa precisión si se conoce la superficie que ocupa cada centro de coste en cada edificio. La OTOP lleva un registro de gasto en energía eléctrica, agua y gas en función de dónde tiene contadores (suelen ser edificios o conjuntos de edificios). Como se tratan en otra sección, se eliminan sus líneas del presupuesto en esta etapa.

Las reglas de filtrado que recogen estas ideas son las siguientes:

- Filtro de capítulos financieros**
Si el capítulo es 8 o 9, no pasa el filtro.
- Filtro del capítulo 1 que va por nóminas**
Si el capítulo es 1, no pasa el filtro.
- Filtro otros gastos que van por nóminas**
Si la aplicación es 2321 (asistencias) o 2281 (patentes), no pasa el filtro.
- Supresión de capítulo 6 excepto 6711**
Si capítulo 6 y el aplicación es distinto de 6711, no pasa el filtro.

- **Supresión de consumos de energía, agua y gas**

Si la **aplicación** es 2231, 2232 o 2233, estamos ante un suministro de energía eléctrica, agua o gas, respectivamente. Esas filas las eliminamos porque tenemos un procedimiento distinto para generar unidades de coste a partir de los datos que nos facilita la OTOP, que conoce el coste desglosado por zonas, edificios o complejos de la universidad.

En la **app**, hay que informar al usuario de cuántas filas se han filtrado por cada uno de estos motivos y qué importe se ha eliminado de cada capítulo, concepto o aplicación. También se ha de poder acceder a cada una de las filas filtradas, que han de estar enriquecidas con información de la regla que la ha filtrado.

Ver qué pasa con los apuntes de limpieza, seguridad y mantenimientos.

3.3.1.2 Determinación de la actividad

Hay que utilizar el módulo de clasificación de actividades con los registros del presupuesto.

3.3.1.3 Determinación del centro de coste

Hay que utilizar el módulo de clasificación de centros de coste con los registros del presupuesto.

3.3.1.4 Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios

El árbol de elementos de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Clasificación por aplicación presupuestaria**

La **aplicación** presupuestaria determina el elemento de coste, según la siguiente tabla. (Hay alguna duda con **arrendamientos-instalaciones**_{04.01.03} y **arrendamientos-utillaje**_{04.01.05}, porque los dos están en 2213. Ídem con conservación.)

aplicación	elemento de coste	Descripción
2111	tributos-locales _{05.03}	TRIBUTS LOCALS
2112	tributos-autonómicos _{05.02}	TRIBUTS AUTONÒMICS
2113	tributos-estatales _{05.01}	TRIBUTS ESTATALS
2211	arrendamientos-terrenos _{04.01.01}	TERRENOS Y BIENES NATURALES
2212	arrendamientos-construcciones _{04.01.02}	ARRENDAMENT DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2213	arrendamientos-instalaciones _{04.01.03}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
2214	arrendamientos-transporte _{04.01.08}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT
2215	arrendamientos-mobiliario _{04.01.06}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS
2216	arrendamientos-aplicaciones-informáticas _{04.01.10}	ARRENDAMENT DE BÉNS. APLICACIONS INFORMÀTIQUES
2217	arrendamientos-equipos-informáticos _{04.01.07}	ARRENDAMENT DE BÉNS. EQUIPS PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ
2218	otros-arrendamientos _{04.01.12}	ARRENDAMENT DE BÉNS. ALTRES
2221	conservación-terrenos _{04.02.01}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. TERRENYS I BÉNS NATURALES
2222	conservación-construcciones _{04.02.02}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2223	conservación-instalaciones _{04.02.03}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
2224	conservación-transporte _{04.02.10}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT
2225	conservación-mobiliario _{04.02.06}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS

aplicación	elemento de coste	Descripción
2226	conservación-equipos-información _{04.02.09}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EQUIPS PROCESSOS D' INFORMACIÓ
2228	otras-conservaciones _{04.02.14}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. ALTRES
2234	combustibles _{04.08.04}	SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLES
2235	vestuario _{03.06}	SUBMINISTRAMENTS. VESTUARI
2237	farmacia _{03.07}	SUBMINISTRAMENTS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2241	transportes _{04.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. PARC MÒBIL UNIVERSITAT JAUME I
2242	transportes _{04.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES TRANSPORTS
2243	telefonía _{04.09.02}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈFON
2244	correo _{04.09.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. CORREU
2245	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈGRAF
2246	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TÈLEX
2248	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES
2251	limpieza-aseo _{04.10}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. NETEJA I HIGIENE
2252	seguridad _{04.11}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. SEGURETAT
2253	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. VALORACION Y PERITAJES
2254	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. POSTALS
2255	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. IMPARTICIÓ ESTUDIS
2256	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. PROCESOS ELECTORALES
2257	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
2261	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. EDIFICIOS Y LOCALES
2262	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. VEHICLES
2263	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRE IMMOBILITZAT
2268	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRES
2272	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. PREMSA, REVISTES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
2273	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
2274	material-informático _{03.09}	MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL INFORMÀTIC
2275	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. DESPESES DE PUBLICACIONS
2276	fotocopias _{03.05}	MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL FOTOCOPIADORAS
2277	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. ENQUADERNACIONS
2280	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. SUBJECTES EXPERIMENTALS
2281	cánones _{04.01.11}	DESPESES DIVERSES. CÀNONS (PROPIETAT INDUSTRIAL)
2282	publicidad _{04.07.01}	DESPESES DIVERSES. PUBLICITAT I PROPAGANDA
2283	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. JURÍDICS CONTENCIOSOS

aplicación	elemento de coste	Descripción
2284	relaciones-públicas _{04.07.02}	DESPESES DIVERSES. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES
2285	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. REUNIONS I CONFERÈNCIES
2286	publicación-en-revistas-científicas _{04.13}	DESPESES DIVERSES. PUBLICACIÓ EN REVISTES CIENTÍFIQUES
2287	trabajos-otras-empresas _{03.12}	DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS CULTURALS
2288	otros-bienes-servicios _{03.13}	ALTRES DESPESES
2289	formación _{01.07.02}	INSCRIPCIONS A CURSOS, CONGRESSOS I SIMILARS
2311	indemnizaciones-servicio _{01.08}	DIETES
2312	indemnizaciones-servicio _{01.08}	LOCOMOCIÓ
2313	indemnizaciones-servicio _{01.08}	TRASLLAT
2314	indemnizaciones-servicio _{01.08}	DESPESES COMISSIONS DE SERVEI
3111	otros-costes-financieros _{06.02}	DESPESES EMISSIÓ D'OBLIGACIONS A LLLARG TERMINI
3121	intereses-préstamos _{06.01}	INTERESES DE OBLIGACIONES I BONS
3221	intereses-préstamos _{06.01}	INTERESSOS DE PRÉSTECES
3411	otros-costes-financieros _{06.02}	INTERESSOS DE DEMORA
3421	servicios-bancarios _{04.06}	ALTRES DESPESES FINANCERES
4111	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
4211	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
4411	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS
4421	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A DIPUTACIONES
4431	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES CORPORACIONES LOCALES
4432	costes-financieros ₀₆	INGRESSOS PER FÀCTORING. DEUTE GV.
4441	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A COMUNITATS AUTÒNOMES.
4511	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESAS PÚBLICAS
4521	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES ENTITATS PÚBLICAS
4531	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV. EXPLOTACION EMPRESAS PUBLICAS
4541	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV. EXPLOTACION OTROS ENTES PUBLICOS
4611	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESAS PRIVADES
4621	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV.EXPLOTACION EMPRESAS PRIVADAS
4711	transferencias-alumnos _{09.01}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A BECARIS
4712	transferencias-alumnos _{09.01}	SEGURETAT SOCIAL BECARIS
4721	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
4722	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS
4723	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	A JUNTAS DE PERSONAL Y COMITE DE EMPRESA
4724	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	A CENTROS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACION CONJUNTA DE CURSOS Y CONGRESOS

aplicación	elemento de coste	Descripción
4731	transferencias-organizaciones-grupo _{09.02}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. ORGANITZACIONS DEL GRUP
4811	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A L'EXTERIOR
6711	publicaciones _{03.10}	INVERSIONS EN FONS BIBLIOGRÀFICS
7700	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A EMPRESAS PRIVADES
7721	transferencias-alumnos _{09.01}	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A FAMILIAS
7731	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
7732	transferencias-organizaciones-grupo _{09.02}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. ORGANITZACIONS DEL GRUP

• **Conferenciantes u otras empresas**

Si la aplicación es 2322

- si tipo de proyecto es EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID o CUEX, o si el centro = UMAJ, el elemento de coste es **piyotper-conferenciantes**_{01.03.02}
- en otro caso, es **trabajos-otras-empresas**_{03.12}

• **Material de docencia, deportivo u otro**

Si la aplicación es 2236 ó 2238

- si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE, FCCS, el elemento de coste es **material-docencia**_{03.01}
- si el subcentro es C2, C3, es **material-deportivo-cultural**_{03.04}
- en otro caso, es **otros-suministros**_{04.08.05}

• **Material de laboratorio, de conservación de instalaciones, de investigación u de docencia**

Si la aplicación es 2239,

- y el programa es 541-A,
 - si el proyecto = 00000, el elemento de coste es **material-laboratorio**_{03.03}
 - si el proyecto = 8G022, es **conservación-instalaciones**_{04.02.03}
 - si no, el elemento de coste es **bienes-investigación**_{03.11}
- si no, es **material-docencia**_{03.01}

• **Material de docencia o de oficina en centros**

Si la aplicación es 2271 o 2278,

- si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE o FCCS, el elemento de coste es **material-docencia**_{03.01},
- en otro caso, es **material-oficina**_{03.08}.

• **Publicaciones o servicios profesionales**

Si la aplicación es 2258,

- y el subcentro es I5, el elemento de coste es **publicaciones**_{03.10}
- en otro caso, es **servicios-profesionales**_{04.03}

3.3.1.5 Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)

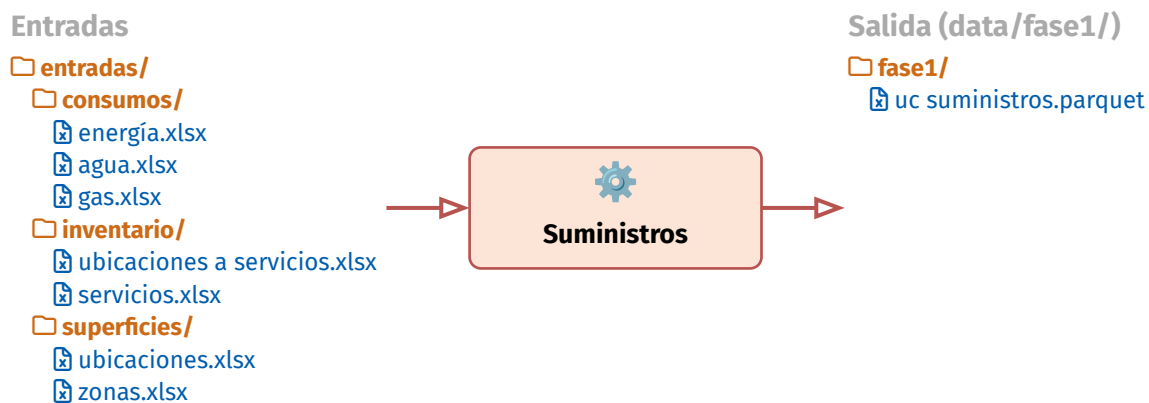


Figura 3: Etapa de suministros (energía, agua, gas): ficheros de entrada y salidas.

En los ficheros **energía.xlsx**, **agua.xlsx** y **gas.xlsx**, que están en el directorio `data/entrada/consumos` se recogen los gastos de energía eléctrica, agua y gas, respectivamente, por zonas del campus.

Explicamos el método detallado para **energía.xlsx**, pero hay que hacer lo mismo con los otros dos ficheros y el procedimiento es el mismo.

Nos vamos a referir a conceptos que están en tablas de `data/entrada/superficies`, porque el reparto va a tener que ver con la presencia de cada centro de coste en un edificio. Averiguaremos la presencia de cada centro en cada zona y, para una de esas zonas en las que hay presencia, averiguaremos el % de ocupación del centro, al llamamos X. Ahora veremos esa zona con quien hace concordancia de prefijo en **energía.xlsx**. Solo puede concordar con uno. Si hay más de un prefijo válido, escogemos siempre el más largo. Con eso tendremos un importe. De ese importe, asignamos a ese centro un porcentaje X del importe.

Las concordancias de prefijos hay que explicarlas bien. Imaginemos que dos prefijos que presentan solapamiento, como **TIN** y **TI0111AL**. Si un coste está asociado a **TI0111AL**, está claro que encaja con **TI**. Pero ojo con un coste asociado a **TIN0111AL**, porque también encaja con **TI**. En ese caso, hay que asignar el coste a **TIN**, porque es el prefijo más largo que encaja.

Imaginemos esta línea del fichero **energía.xlsx**:

prefijo	Coste	Comentario
FF0	36.006,35	ESCUELA DOCTORADO

Hemos de determinar todos los centros que tienen presencia en la zona FF0 y qué porcentaje de presencia tienen en esa zona (si en vez zona, el prefijo fuera de edificio o complejo, el razonamiento es el mismo). Imaginemos que el centro de coste X tiene ocupa el 20% de la zona FF0, en tal caso, creamos una unidad de coste:

- importe: 20% de 36.006,35 euros
- elemento de coste: **energía-eléctrica**_{04.08.01}
- centro de coste: **ed**_{03.02}
- actividad: **dag-general-universidad**_{02.01}

Nótese que se crearán tantas unidades de coste como centros tengan presencia en la zona FF0, cada una con el porcentaje de presencia que tenga cada centro en esa zona.

Lo mismo hay que hacer con cada línea de **energía.xlsx**, con cada línea de **agua.xlsx** (su elemento de costes es **agua**_{04.08.02}) y con cada línea de **gas.xlsx** (su elemento de coste es **gas**_{04.08.03}), teniendo en cuenta que el prefijo puede concordar con una zona, un edificio o un complejo, pero no con más de uno, porque si concordara con más de uno, habría que escoger el prefijo más largo.

En la **app** debes informar de cuántas unidades de coste se han generado a partir de cada línea de cada uno de los ficheros (energía, agua, gas), y qué importe supone cada una de esas unidades de coste. Además, al final del proceso, se ha de informar del importe total que se ha asignado a cada centro de coste por cada uno de los suministros (energía, agua y gas), comprobando que la suma de las unidades generadas coincide con el importe total de cada uno de los suministros.

3.4 Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones

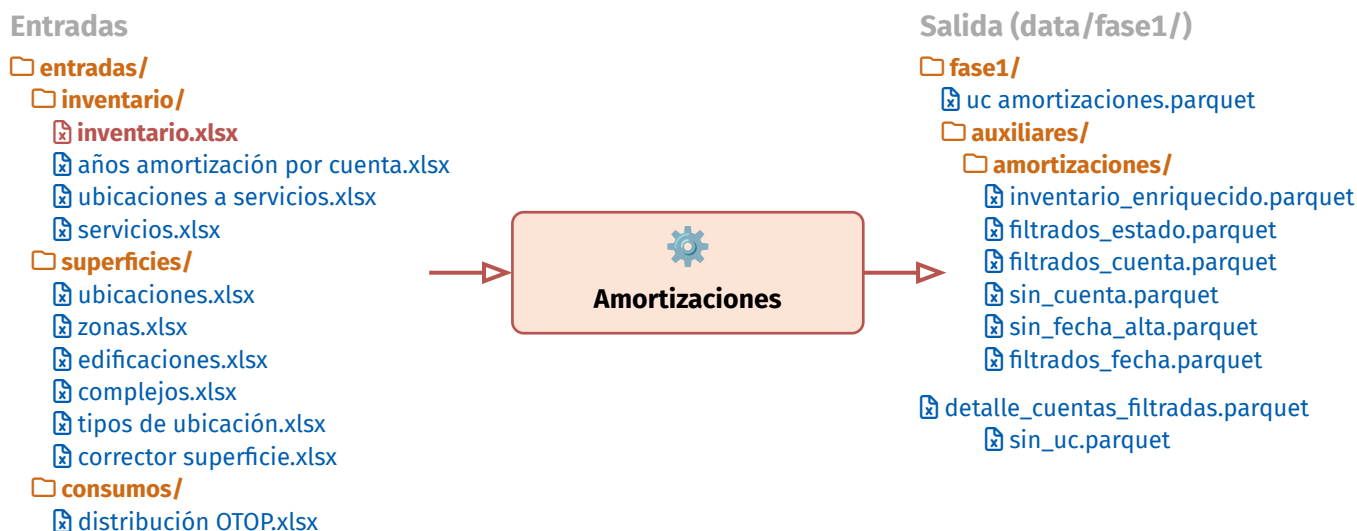


Figura 4: Etapa de amortizaciones: ficheros de entrada y salidas que produce.

La **app** tendrá un desplegable «Amortizaciones» con nuevas entradas para mostrar los diferentes elementos de esta etapa.

3.4.1 Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado

Lo primero que se hace es descartar línea del inventario aplicando estas reglas:

- **Supresión de elementos de baja**
Se descartan las líneas con **estado** = B (baja).
- **Supresión por cuentas contables**
Solo han de pasar el filtro las cuentas contables que empiecen por uno de estos prefijos de 3 dígitos: 202, 203, 204, 205, 206, 211, 214, 215, 216, 217, 218.
- **Supresión por falta de información del alta**
Primero hay que eliminar la filas que no tienen **fecha de alta**.

A continuación, los registros del inventario que pasan el filtro han de enriquecerse con cierta información para generar unidades de coste.

La primera es la **fecha de amortización completa** del bien. A la fecha de alta se les suman los años de amortización que correspondan a ese tipo de bien, según la cuenta contable en la que se registró la compra. A continuación, se calcula el **número de días del año** para el que se hace la contabilidad analítica que coinciden con el período de amortización.

Por ejemplo, si el bien se dio de alta el 1 de marzo de 2020 y se amortiza en 5 años, la fecha de amortización completa es el 1 de marzo de 2025. Si el período de contabilidad analítica es el año 2025, entonces el número de días del año 2025 que coinciden con el período de amortización es 60 (del 1 de enero al 1 de marzo).

El **importe de amortización anual** del bien, que es el valor de compra dividido por los años de amortización. En el ejemplo anterior, si el valor de compra del bien es de 10.000 euros y se amortiza en 5 años, el importe de amortización anual es de 2.000 euros.

El registro se enriquece con campo **importe amortización** que es el **importe de amortización anual** multiplicado por el **número de días del año** que coinciden con el período de amortización, dividido por el número de días que tiene ese año (365 o 366).

En el ejemplo anterior, el importe sería de 2.000 euros multiplicado por 60 días, dividido por 365, lo que da un importe de amortización para el año 2025 de aproximadamente 328,77 euros.

Hay un caso especial que debe tenerse en cuenta. Los años de amortización de la cuenta 2060 dependen de la fecha de alta. En la hoja de cálculo **años amortización por cuenta.xlsx** dice que son 8 años, pero solo es así si la **fecha de alta** es anterior al 2018-12-31. Si la fecha es posterior, los años de amortización son 6.

En la **app** se han de poder ver las líneas de inventario con importe imputable al ejercicio analizado y la información enriquecida para facilitar comprobaciones.

- **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**
Luego, solo han de sobrevivir a este proceso las líneas en las que el **importe amortización** sea mayor que cero y

el número de días del año que coinciden con el período de amortización sea mayor que cero, porque solo esas líneas pueden dar lugar a unidades de coste.

- **Supresión por falta de cuenta contable**

Algunos registros de inventario no tienen **cuenta contable**, lo que impide calcular el importe de amortización anual. Esos registros se han de eliminar, porque no pueden dar lugar a unidades de coste. Su importe agregado no es significativo (y lo sería aún menos si se dividiera este entre los años de amortización que le hubieran correspondido).

- **Supresión por falta de información de ubicación**

Para generar unidades de coste a partir de las amortizaciones, es necesario conocer la **ubicación** del bien, porque el coste se asigna a los edificios. Por eso, hay que eliminar las líneas que no tienen información de ubicación. Nuevamente, es un importe despreciable y relacionado con compras antiguas, por lo que no es un gran problema eliminar esas líneas.

La **app** debe permitir ver los registros eliminados y para cada uno hemos de conocer la regla que lo ha eliminado. Además, para cada regla hemos de conocer el número de líneas que ha eliminado, el importe inicial que suponían y el importe de amortización que suponían, para comprobar los filtros producen resultados razonables.

3.4.2 Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo

3.4.2.1 Superficie total de cada zona, edificación y complejo

En primer lugar, hemos de calcular el total de metros cuadrados que tiene cada zona, edificación y complejo. Para ello, se suman los metros cuadrados de las ubicaciones que se encuentran en cada zona, edificación o complejo.

En la **app** se ha de mostrar esta información en una opción Totales, comprobando que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas es igual a la suma de los metros cuadrados de todas las edificaciones, y que esta última es igual a la suma de los metros cuadrados de todos los complejos, que a su vez es igual al número total de metros cuadrados del campus.

3.4.2.2 Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo

Para toda la UJI y para cada complejo, edificio y zona queremos saber qué presencia, en metros cuadrados tiene cada centro de coste de los que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona.

El primer problema es que no tenemos esta relación directa, porque la OTOP mantiene una relación entre *servicios* y *ubicaciones*. Un servicio se identifica con un número y tiene una descripción que no casa con las nuestras. No obstante, hemos mapeado los servicios existentes en el año de interés a los centros de coste que podemos asociar con ellos, de modo que podemos traducir la información de presencia de servicios en complejos, edificios y zonas a presencia de centros de coste, y a partir de ahí, calcular la presencia de cada centro de coste en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona en términos de:

- metros cuadrados
- y porcentaje de presencia en el mismo.

Si dos servicios mapean a un mismo centro, el centro acumula los metros de los dos servicios.

Eso es lo que queremos conocer para cada centro asociado a un servicio vivo.

Hay una segunda dificultad. Hay complejos, edificios o zonas que no tienen asignado ningún servicio (por ejemplo, todo lo que define la urbanización del campus). Los metros cuadrados de esas zonas se han de repartir entre los servicios en función del reparto de metros cuadrados que tiene el servicio en la UJI con la información de las ubicaciones que tiene.

Imagina que el campus tiene tres zonas, A, B y C, y dos centros de coste, X e Y. Cuando vemos las ocupaciones, vemos que X solo está en la zona A y ocupa 100 metros; y que Y está en las zona A y B con 100 y 200 metros, respectivamente. La zona C, que ocupa 200 metros, no tiene ningún servicio/centro asignado. Hay que hacer lo siguiente. Una primera tabla solo tiene, inicialmente, los metros cuadrados que cada centro tiene en cada zona:

Centro	A	B	C
X	100	0	0
Y	100	200	0

La tabla se ha de actualizar para repartir los metros cuadrados de la zona C entre X e Y con el porcentaje de presencia de cada centro en la UJI (X: 25%, Y: 75%). El resultado es el siguiente:

Centro	A	B	C
X	100	0	50
Y	100	200	150

Ahora podemos determinar la presencia de cada centro en cada zona:

Centro	A	B	C
X	50%	0%	25%
Y	50%	100%	75%

Además, en la UJI, la presencia es:

Centro	UJI
X	25%
Y	75%

Hay que hacer esto a nivel de toda la UJI, de cada complejo, de cada edificio y de cada zona, porque cuando haya un coste asociado a la UJI, a un complejo, a un edificio o a una zona, se ha de repartir entre los centros de coste que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en ese complejo, edificio o zona. Parte de esa presencia es real, y parte le toca en el reparto.

El objetivo de esta etapa es construir matrices con el número de metros que cada centro de coste tiene en cada zona, edificio, complejo y en la UJI y el porcentaje que supone esa presencia de cada zona, edificio, complejo y la propia UJI.

Y ahora queremos lo contrario, para la UJI, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada complejo, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada edificio, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada zona, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro.

La **app** ha de presentar información para facilitar comprobaciones de que todo está bien. La información será:

- Para cada centro una tabla con una columna para la UJI y otra por cada complejo, edificio y zona en los que tiene presencia (bueno, limitaremos el número de columnas a una para la UJI y 9 más, las más importantes). El valor de la celda correspondiente será el número de metros cuadrados que tiene en cada uno de ellos, además, del porcentaje de presencia que eso supone en cada uno de ellos.
- Para la UJI los metros y % que tiene cada centro. Ahora, para cada complejo (columna 1) la relación de centros (de mayor a menor m2) con presencia en el centro, con los metros y su porcentaje (todo como texto separado por comas en una columna 2). Lo mismo para los edificios y lo mismo para las zonas.
- Además, la **app** mostrará todos los servicios por ocupación de metros cuadrados en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona.

3.4.2.3 Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste

Hay ciertos gastos presupuestarios centrales que se pueden asignar a zonas, edificios o complejos específicos. Son gastos de limpieza, seguridad y mantenimiento diversos (Audiovisual, Climatización, Fontanería, Electricidad, Obra Civil, Ascensores, Tabiquería modular, Puertas automáticas, Sistema gestión, Jardinería, Extinción incendios, Seguridad y Salud, GESTIÓN ENERGÉTICA, Servicio Ingeniería y Deliniente). Aquellos que se corresponden claramente con una aplicación presupuestaria se pueden repercutir a los centros de coste que tienen presencia en esa zona, edificio o complejo con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en esa zona, edificio o complejo.

El fichero **distribución OTOP.xlsx** recoge el porcentaje de cada uno de esos gastos que se asigna a cada zona, edificio o complejo. Con las tablas que ya hemos calculado, de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo, podemos asignar a cada centro de coste un porcentaje de cada uno de esos gastos presupuestarios centrales. Hay que ser cuidadoso porque un centro puede tener presencia en varias zonas, edificios o complejos, y el mismo gasto presupuestario puede estar asociado a varias zonas, edificios o complejos. En ese caso, el centro de coste acumula el porcentaje que le corresponde por cada zona, edificio o complejo.

Si un mismo prefijo tiene dos porcentajes, antes de empezar, simplifica eso con una sola fila con el mismo prefijo y el porcentaje que resulte de sumar los dos porcentajes.

Si queda algún porcentaje sin asignar a ningún centro de coste, ese porcentaje se ha de repartir entre los centros de coste en función del porcentaje que les ha tocado con el resto de información (parece que eso pasa con costes de la Residencia de Estudiantes).

La tabla resultante se llamará algo así como **porcentaje de coste de suministros por centro de coste**.

En la **app**, muestra una tabla con cada centro de coste y el porcentaje de coste de esos gastos que le corresponde, en sendas columnas. Una tercera columna recogerá el listado de zonas, edificios o complejos que le asignan ese coste, con el porcentaje que le asigna cada uno de ellos (resultado de multiplicar el coste de esa zona por el porcentaje de presencia del centro sobre el total de esa zona, edificio o complejo —si se puede, muestra el producto y el resultado—), de modo que la suma se corresponda con el porcentaje asignado al centro.

3.4.3 Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones

Para cada línea hemos de ver la ubicación del bien y con ella llegar al centro.

La unidad de coste se forma con:

- importe: el importe de amortización del bien para el año analizado.
- centro de coste: el centro de coste al que corresponde la **id_ubicación** del bien,

- Sin ubicación, pero descripción informativa

Si no tiene `id_ubicación`, podemos asignar un centro en función de la existencia de una cadena dentro de `descripción` (case insensitive y sin prestar atención a acentos):

- | |
|---|
| ▶ si descripción contiene rectorado y biblioteca, el 50% va a rectorado _{06.01.01} y el 50% a bibliotecas _{04.01} |
| ▶ si descripción contiene humanas o fchs, asignamos el centro de coste fchs _{01.01.02} |
| ▶ si descripción contiene jurid o jj o jco o jc, es fcje _{01.01.03} |
| ▶ si descripción contiene salud, es fcs _{01.01.04} |
| ▶ si descripción contiene tecnología o ciencias experimentales o científico o tec o talleres o estce o tc, es estce _{01.01.01} |
| ▶ si descripción contiene rectorat o rectorado, es rectorado _{06.01.01} |
| ▶ si descripción contiene itc, es iutc _{02.01.14} |
| ▶ si descripción contiene lonja o llotja, es llotja-cànem _{05.01.03} |
| ▶ si descripción contiene biblioteca, es bibliotecas _{04.01} |
| ▶ si descripción contiene consell, es consejo-social _{06.05.01} |
| ▶ si descripción contiene modulo ti o estyce, es estce _{01.01.01} |
| ▶ si descripción contiene scic, es scic _{04.03.02} |
| ▶ si descripción contiene deport, es se _{05.02.01} |
| ▶ si descripción contiene paran, es paraninfo _{05.01.02} |
| ▶ si descripción contiene nb o investigacio ii, es edificio-investigación-2 _{09.01.10} |
| ▶ si descripción contiene piscina, es se _{05.02.01} |
| ▶ si descripción contiene mat o inf, es 33% dmat _{03.01.19} y 34% dlsi _{03.01.18} y 33% dicc _{03.01.17} |
| ▶ si descripción contiene central del parc, es edificio-espaitec-2 _{09.01.12} |
| ▶ si descripción contiene animal, es sea _{04.03.03} |
| ▶ si descripción contiene docente o direccion obra y año de fecha alta es 1998, es estce _{01.01.01} |
| ▶ si descripción contiene residencia, es residencia-universitaria _{07.03.01} |
| ▶ si descripción contiene urbaniza, es urbanización _{09.04} |

- elemento de coste: se asignan según la **cuenta**, de acuerdo con esta tabla:

cuenta	elemento de coste	Nombre cuenta
2020	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2021	amortización-construcciones _{07.01.01}	ADMINISTRATIVOS
2022	amortización-construcciones _{07.01.01}	COMERCIALES
2023	amortización-construcciones _{07.01.01}	OTRAS CONSTRUCCIONES
2024	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDUCATIVOS-CULTURALES

cuenta	elemento de coste	Nombre cuenta
2025	amortización-construcciones _{07.01.01}	SANITARIOS
2026	amortización-construcciones _{07.01.01}	RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2027	amortización-construcciones _{07.01.01}	LOCALES AGORA UNIVERSITARIA
2030	amortización-maquinaria _{07.01.03}	MAQUINARIA
2031	amortización-instalaciones _{07.01.02}	INSTALACIONES
2032	amortización-transporte _{07.01.08}	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2033	amortización-utillaje _{07.01.04}	UTILES Y HERRAMIENTAS
2034	amortización-utillaje _{07.01.04}	INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
2035	amortización-utillaje _{07.01.04}	EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES
2040	amortización-transporte _{07.01.08}	AUTOMOVIL
2050	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO
2051	amortización-otro-inmovilizado-material _{07.01.10}	EQUIPOS DE OFICINA
2052	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MATERIAL DE OFICINA
2056	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2059	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO ARTISTICO
2060	amortización-equipos-informáticos _{07.01.06}	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION
2110	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2111	amortización-construcciones _{07.01.01}	ADMINISTRATIVOS
2112	amortización-construcciones _{07.01.01}	COMERCIALES
2113	amortización-construcciones _{07.01.01}	OTRAS CONSTRUCCIONES
2114	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDUCATIVOS-CULTURALES
2115	amortización-construcciones _{07.01.01}	RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2117	amortización-construcciones _{07.01.01}	LOCALES AGORA UNIVERSITARIA
2140	amortización-maquinaria _{07.01.03}	MAQUINARIA
2141	amortización-instalaciones _{07.01.02}	INSTALACIONES
2142	amortización-transporte _{07.01.08}	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2143	amortización-utillaje _{07.01.04}	UTILES Y HERRAMIENTAS
2144	amortización-utillaje _{07.01.04}	INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
2145	amortización-utillaje _{07.01.04}	EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES
2150	amortización-aplicaciones-informáticas _{07.02.01}	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE
2160	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO
2161	amortización-otro-inmovilizado-material _{07.01.10}	EQUIPOS DE OFICINA
2162	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MATERIAL DE OFICINA
2165	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2169	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO ARTISTICO
2170	amortización-equipos-informáticos _{07.01.06}	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

- actividad: se asigna a todos **dags**₀₂

En la **app** informa de cuántos casos han quedado sin poder cumplimentar.

3.5 Generación de unidades de coste calculadas a partir de actividades con cargos



Figura 5: Etapa de cargos académicos: ficheros de entrada y salidas que produce.

Pendiente: construir tabla con relación de titulaciones y otras actividades. De momento solo tenemos departamentos.

Nos interesa, para cualquier persona que haya aparecido en la nómina del año y tenga expediente de PDI o PVI, asociar su `per_id` con la categoría de PDI o PVI que tenía en la última nómina en la que cobró algún concepto retributivo de valor 19 o 64.

Quisiera que la **app** mostrara la relación de esas personas (pon su nombre) y la categoría última junto con la información de ese último cobro por concepto 19 o 64 (fecha, importe, concepto retributivo, proyecto, centro, aplicación, programa). Esto es para comprobar que la información que tenemos es correcta y que el proceso de asociación de personas con categorías de PDI o PVI es correcto.

Hay una previa y es dejar en la carga de `personas cargos.xlsx` solo las filas en las que haya al menos un día de ejercicio de la actividad en el año analizado, para evitar ruido. Para eso, hay que eliminar las filas en las que no haya ningún día de ejercicio en el año analizado, lo que se puede hacer con la información de las columnas de `fecha_inicio` y `fecha_fin` de cada actividad.

Otra fase de filtrado previa hace que solo se carguen las filas de `cargos.xlsx` cuya `cuantía` sea mayor que cero.

3.5.1 Departamentos

Vamos a crear unidades de coste calculadas para los cargos que van asociados a los departamentos de la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS. Para cada departamento, conocido el código de centro de coste por ser segunda columna de esa tabla, has de buscar su número de servicio. Para eso, busca en la tabla `inventario/servicios`. Con ese número, mira en `personas cargos.xlsx` quién ha ocupado algún cargo de ese servicio en al menos un día. Averigua qué categoría tiene esa persona el último día que cobró por el concepto 19 o el 64 (se ha precalculado).

En la **app**, muestra, para cada departamento las personas que han ocupado algún cargo y los períodos en los que lo han hecho.

3.6 Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas

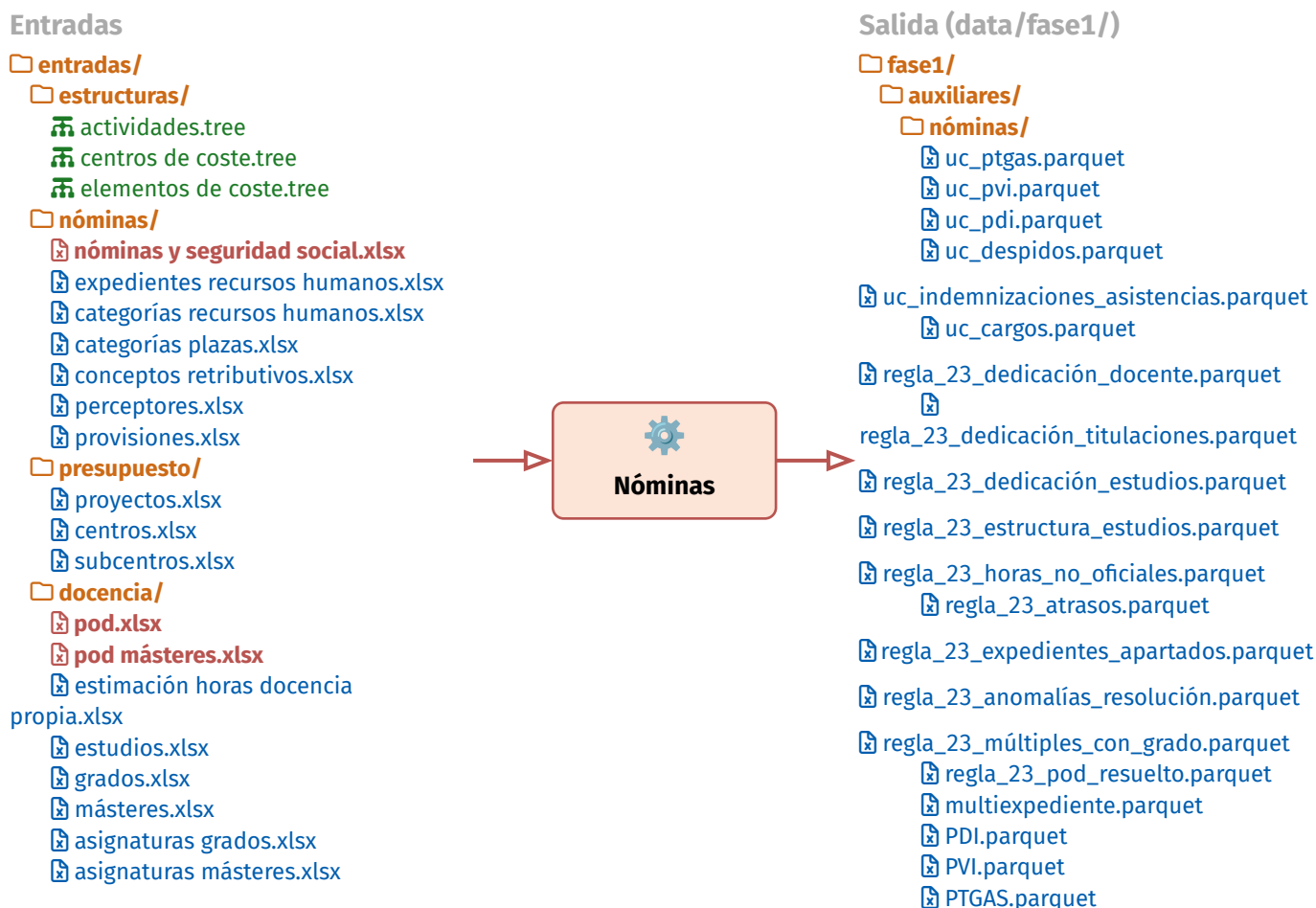


Figura 6: Etapa de nóminas: ficheros de entrada y salidas que produce.

3.6.1 Preprocesamiento nóminas

En primer lugar, vamos a agrupar todas la entradas de **nóminas y seguridad social.xlsx** por **expediente**. Los expedientes se van a clasificar en una lista (o tabla) de PDI y PVI (el PVI está codificado como sector PI) y otra de PTGAS.

En la **app**, quiero poder ver, por separado, los expedientes de cada uno de estos sectores. Si aparece algún expediente que no se pueda clasificar en ninguno de estos sectores, quiero poder verlo también para analizarlo.

También quiero ver en la **app** la relación de personas que tiene más de un expediente de tipos distintos. En una entrada de menú aparecerá Multiexpediente y dentro, en un tabs, tendré: PTGAS + PDI, PTGAS + PVI, PDI + PVI, PTGAS + PDI + PDI. En cada uno de esos tabs, veré la relación de personas que tienen expedientes de ambos tipos, con el número de expedientes de cada tipo que tienen, para analizar si es correcto o no que tengan expedientes de ambos tipos. Al seleccionar la persona, veré los doce meses del año y en qué meses tenía activos que expedientes (número y colectivo al que pertenece).

Cada una de esas listas (PDI+PVI y PTGAS) se va a procesar de un modo distinto, lo que vamos a describir en los siguientes apartados.

3.6.1.1 Agrupamiento de los registros

Cada expediente del PTGAS, PDI o PVI tendrá varias tablas en las que se almacenan los registros de la nómina correspondientes:

- una, **costes sociales**, con los registros asociados a la Seguridad Social (**aplicación** que empieza por 12),
- otra, **retribuciones ordinarias** con lo que es nómina ordinaria (cuando **proyecto** es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000)
- otra, **retribuciones extra**, con el resto.
- otra, **unidades de coste**, con una lista de unidades de coste asociadas a este expediente. Estas unidades se pueden crear desde el presupuesto o desde las nóminas.

En la **app**, al seleccionar un expediente, veré sus tres tablas y al pinchar en una fila de un de esas tablas veré el detalle de esa fila, con toda la información que tiene, para facilitar comprobaciones.

La **app** mostrará los totales de cada tabla y comprobará que los totales de las tres primeras suman el total de la nómina del expediente, para detectar posibles errores en la clasificación de los registros en las tablas.

En la **app** se han de mostrar también las unidad de coste que ya se han creado para cada expediente, para facilitar comprobaciones y evitar duplicidades.

3.6.2 Tabla para determinar parte del elemento de coste a partir del concepto retributivo

Esta tabla se va a usar para determinar parte del elemento de coste de las unidades de coste que se van a generar a partir de los registros de nómina. Es común a todos (PDI+PVI y PTGAS) La tabla es la siguiente:

Concepto retributivo	Descripción	Etiqueta para elemento de coste
01	Sou base	sueldo
03	Triennis	trienios
04	Paga extraordinària	paga-extra
05	Paga addicional complement específic	esp
06	Component compensatori del complement específic	esp
10	Complement de destinació	dst
12	Complement de destinació ajudants	dst
13	Complement art. 55.2 LOU	otvars
15	Complement específic del lloc de treball	esp
17	Complement associats Consell de Govern 26/05/08	otfij
18	Complement específic professorat	esp
19	Complement específic per càrrecs acadèmics (Docents)	cargos
20	Complement per mèrits docents	quin
24	Complement de destinació professorat associat	dst
25	Complement activitat professional (no docent)	otvars
26	Complement de productivitat per investigació	sexinv
30	Endarreriments Carrecs	cargos
32	Complement activitat professional PTGAS	prod
34	Component d'exercici lloc de treball LD	otfij
35	Rendiments de llicència de patents	otvars
43	Millora addicional	otvars
44	Complement per antiguitat	trienios
47	Indemnització finalització contracte laboral	otvars
48	Indemnització per assistències	otvars
53	Gratificació per serveis de caràcter extraordinari (art.60 LOSU)	otvars
55	Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari	otvars
56	Complement específic C Sanitat	esp
57	Complement carrera professional Sanitat	otfij
59	Complement de destinació professorat visitant	dst
62	Despeses de trasllat	otvars
64	Retribució addicional mèrit individual projectes UE (art.76 LOSU)	otvars
67	Retribució addicional del professorat universitari. Decret 174/2002	otvars
68	Paga addicional complement específic pdi	esp
70	Retribució addicional mèrit individual càtedres i aules (art.76 LOSU)	otvars
71	Complement per càrrec de gerent	esp
72	Antiguitat Conselleria de Sanitat	trienios
75	Complement carrera professional	cprof
76	Complement compensatòri carrera professional	cprof
77	Complement de productivitat per transferència	sextransf

Concepto retributivo	Descripción	Etiqueta para elemento de coste
78	Col.laboració en projectes d'investigació	otvars
80	Ajust nòmines	otvars
82	Sou Base	sueldo
83	Dedució per vaga	otvars
86	Diferència mèrits docents RD 1086/89 art 5.9	quin
87	Endarreriments	otvars
90	Retribució per cursos impartits	otvars
98	Diferència valor triennis Llei 1/96	trienios
99	Complement per mèrits docents no universitaris	quin

3.6.2.1 Creación de unidades de coste a partir de registros de nómina

- En primer lugar hemos de agrupar los registros que hemos puesto en **retribuciones ordinarias** por el par elemento de coste-servicio (una persona, desde un expediente, puede haber trabajado en más de un servicio a lo largo del año).

El primer problema es determinar el elemento de coste, que no es trivial. Su etiqueta tiene la forma ZZZ-XXX-YYY, donde

- ZZZ depende del sector:
 - el sector PTGAS se corresponde con ptgas
 - el sector PDI se corresponde con pdi
 - el sector PVI se corresponde con piyotper
- XXX depende de la categoría u otros campos,
- e YYY depende del tipo de retribución.

Para determinar el valor de XXX:

- En el caso del PTGAS, miramos el campo **categoría** del registro. Estas son las reglas:
 - Si el valor es **FC** y el **per_id** es 65214 (AMV), XXX es **dir**.
 - Si no, si el valor es **FC** o **FI**, XXX es **func**.
 - Si no, si el valor es **E**, XXX es **ev**.
 - Si no, si el valor es **LE**, **LF** o **LT**, XXX es **lab**.
 - Si no, marca un error, porque no debería de pasar.

- En el caso del PVI o PDI, los campos relevantes son **categoría**, **perceptor** y **provisión**. Estas son las reglas (las celdas en blanco significan que no importa el valor de ese campo):

categoría	perceptor	provisión	categoría_plaza	sector_plaza	Valor de XXX
PVI — se aplica la primera regla que encaja					
		P4			act
35					act
		41J		PI	act
		41S		PI	act
PRED0					pif
		PD			pif

categoría	perceptor	provisión	categoría_plaza	sector_plaza	Valor de XXX
	P2				idi
					pid
<i>PDI — por categoría exacta</i>					
CU					cu
TU					tu
TUI					tu
CEU					ceu
TEU					teu
AJ					aj
AJD					aj
AJDII					aj
PAA					as
PAL					as
PS					ps
PEME					em
PPL					pl
PPLV					pl
PVI					pv
PD					pd
PCD					pcd
PC					pc

Para determinar el valor de YYY:

- Hay que mirar el campo **concepto_retributivo** del registro y usar la tabla que hemos definido antes para determinar la etiqueta del elemento de coste a partir del concepto retributivo. Por ejemplo, si el concepto retributivo es **01**, el valor de YYY es **suelo**. Si el concepto retributivo es **03**, el valor de YYY es **trienios**. Y así sucesivamente.

Cuando generas un etiqueta ZZZ-XXX-YYY has de comprobar que existe en el árbol de elementos de coste. Si no existe, has de dar un error.

Para cada par elemento-servicio, tomamos sus registros de **retribuciones ordinarias** y hacemos la suma, porque de cada par elemento-servicio, para ese expediente, vamos a crear una unidad de coste.

A continuación, tenemos que mapear cada servicio al centro de coste que le corresponde, y asignar el elemento de coste **retribuciones-ordinarias**, y la actividad **dag-general-universidad**_{02.01}.

El importe de la unidad de coste que hemos creado con ese elemento de coste, centro de coste y actividad es el importe total de las retribuciones ordinarias del servicio.

- La actividad se ha de determinar usando el módulo de clasificación de actividades (que ya has usado para el presupuesto).

3.6.3 Tratamiento del PVI y del PDI

El agrupamiento de registros es común al de PTGAS (véase la sección «Preprocesamiento nóminas / Agrupamiento de los registros»).

Vamos a generar unidades de costes con sus tres coordenadas: elemento de coste, centro de coste y actividad. Primero habrá unas unidades (de poco importe normalmente) que irán a unidades completamente definidas y luego nos quedará una masa económica normalmente grande que irá a unas reglas de reparto complejas: lo que denominamos «regla 23».

3.6.3.1 Tratamiento de atrasos

Hay un problema con los atrasos (**concepto_retributivo** igual a **30** o **87**). Puede ser una masa económica grande y su reparto no dependen, para cada expediente, de la actividad que haya desarrollado el profesor en ese año, sino de la actividad que haya desarrollado en años anteriores. Lo que haremos es agrupar todos esos pagos de atrasos en una bolsa común y apartarlos de la regla 23. Más adelante repartiremos todo lo que hay en esa bolsa con una distribución similar a la que se aplica en promedio

a todo el PDI + PVI. De momento, por tanto, gestiona esa bolsa y en la **app** muestra el total que hay en esa bolsa común de atrasos y que podamos ver el detalle.

Después de esto, si algún expediente no ha tenido ingresos en el año, apártalo y, con la **app** permíteme saber cuántos y cuáles has apartado. Además, destaca de algún modo expedientes que solo han tenido retribución por atrasos.

3.6.3.2 Tratamiento de despidos

Cuando el **concepto_retributivo** es 47, estamos antes despidos que pueden financiarse con cargo a un proyecto específico o con cargo a fondos generales.

Si el **proyecto** es 23G019, la actividad es **otras-ait-financiación-propia** y el centro de coste es vi. En otro caso, el centro de coste y la actividad se decide de acuerdo a los módulos que hemos usado en presupuesto y nóminas para decidir estos valores.

3.6.3.3 Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros)

Cuando el **concepto_retributivo** es 48, estamos antes indemnizaciones por asistencias a tribunales y simialres. Estas indemnizaciones se van a la elemento de **otras-indemnizaciones**. Podemos refinar esto en función de la figura.

3.6.3.4 Tratamiento de los cargos que se pueden asociar a un proyecto específico

Cuando el **concepto_retributivo** es 19 (Complement específic per càrrecs acadèmics (Docents)) o es 64 (Retribució additional mèrit individual projectes UE (art.76 LOSU)), y los proyectos seas distintos de 23G019, 00000, 1G019, 02G041, 1G046, 11G006, 07G011, 1I235, 22G010 y 11G003 estamos ante el ejercicio de «cargos» que se pueden asociar a un proyecto específico. Son coste del proyecto, sin más.

El centro de coste y la actividad de estos cargos se va a determinar con los módulos que hemos usado en presupuesto y nóminas para decidir estos valores. Podemos refinar esto en función de la figura.

3.6.3.5 Elementos de coste

La generación de elementos de coste para PVI y PDI sigue la misma estructura ZZZ-XXX-YYY descrita en el apartado anterior, con ZZZ = **piyotper** para PVI y **pdi** para PDI, y las reglas específicas de XXX de la tabla anterior.

Los detalles de la generación de unidades de coste para PVI y PDI (agrupación, cálculo de actividad y centro de coste) para conceptos especiales se definirán en un siguiente paso. De momento, vamos a ir fijando la regla 23.

3.6.3.6 Regla 23

Lo primero es asociar a cada expediente una dedicación a diferentes palos. Vamos a empezar con los asociados (PAA y PAL) porque tienen un tratamiento singular para lo que no es docencia y su regla 23 es más sencilla.

Para cada expediente se va a construir una serie de diccionarios de actividades (no en el sentido de la analítica, sino en uno pragmático: por ejemplo, 5 créditos en la actividad titulación «tal»). Esos diccionarios servirán para hacer una serie de cálculos que se acaban traduciendo en horas. Y con esas horas vamos a tener porcentajes de distribución de su masa salarial indiferenciada a actividades y centro de la contabilidad analítica.

Nos vamos a centrar en esos diccionarios que son heterogéneos en origen por sus unidades (créditos, proyectos final de grado dirigidos, tesis dirigidas, proyectos de investigación en los que se participa...). Es información instrumental para la dedicación en horas, pero es importante que esté bien calculada y la vamos a querer visulizar en la app frecuentemente.

El siguiente apartado se dedica a ir construyendo esos diccionarios.

3.6.3.7 Construcción del diccionario de registro de actividades reales a las que dedica tiempo el PDI o PVI

Filtro previo. Al cargar **entrada/docencia/pod.xlsx**, las asignatura con 0 créditos impartido y 0 créditos computables se filtran y no se tienen en cuentan.

3.6.3.8 Dedicación docente en créditos a las distintas titulaciones en las que tiene docencia

3.6.3.8.1 Información de dedicación a titulaciones segun POD

A partir del **per_id** del expediente hemos de ir a la tabla de **entrada/docencia/pod.xlsx** y averiguar las asignaturas (columna **asignatura**) en las que tiene docencia. Si la asignatura tiene más de una titulación asociada, para averiguar la titulación efectiva, dejamos de buscar en **entrada/docencia/pod.xlsx** y consideramos **entrada/docencia/pod másteres.xlsx**. Todas las titulaciones vinculadas a esa asignatura «múltiple» deben ser másteres; en caso contrario, marca un error.

De cada asignatura nos interesa cuántos créditos imparte el profesor (columna **créditos_impartidos**). Anotemos esa información en un diccionario de la forma {asignatura: créditos impartidos}. Asegúrate de que la suma de créditos de ese diccionario coincide con el total de créditos impartidos por ese profesor según **entrada/docencia/pod.xlsx**, para detectar posibles errores en la asignación de créditos a asignaturas.

Ahora vamos con otro diccionario `créditos_impartidos_por_titulación` que dice cuantos créditos imparte en cada titulación. Ojo que la clave será una tupla (código de titulación, nombre de titulación). Este diccionario es el bueno teniendo en cuenta que la unidad de actividad docente es la titulación, no la asignatura que es un mero vehículo para llegar a la titulación.

En la **app** ha de haber un grupo de páginas que se llame Regla 23 y es ahí donde vamos a visualizar estos diccionarios. Una de ellas contendrá la información docente y este diccionario es parte de lo docente.

3.6.3.8.2 Información de dedicación a titulaciones no oficiales según retribuciones

Vamos a crear otro diccionario similar al anterior: indexado por titulación y con valor de créditos. Su cálculo provendrá de **estimación horas docencia propia.xlsx**.

De esa tabla filtramos las filas de cosas con financiación genérica. Es decir, de la columna **proyecto** averiguamos el tipo de proyecto y nos quedamos solo con los de tipo **07G, EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID, CUEX u OAD**.

Ahora, para cada fila hemos de ver la verosimilitud del valor del campo **importe**. Si ese valor es mayor que **130**, estimamos el número de horas (**unidad**) en **total** dividido por **130** y nos quedamos con el máximo de **unidad** y esa estimación.

Toda esta información va a un diccionario nuevo que se llama `horas_no_oficiales` que tiene como clave un proyecto y como valor unas horas.

En la **app** se ha de mostrar también esta información, para tenerla controlada y ver si es verosímil o no. En la página de Regla 23 habrá una sección dedicada a docencia no oficial, con el detalle de cada proyecto.

Cuidado que podemos duplicar dedicación al tener en los dos diccionarios las mismas horas (en un caso créditos, en el otro horas) para la misma titulación/proyecto.

3.7 Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social

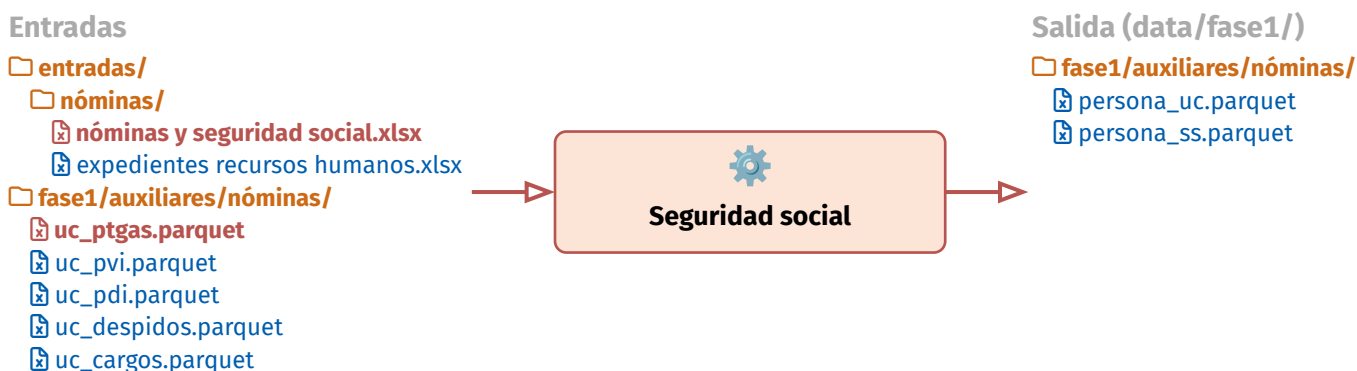


Figura 7: Etapa de Seguridad Social: ficheros de entrada y salidas que produce.

Ahora interesa considerar a cada persona tomando en cuenta todos los expedientes asociados.

Creamos una lista con todas las unidades de coste que se han asociado a algún expediente de la persona (vengan de nómina o de presupuesto). Clasificamos cada unidad de coste por su actividad y centro de coste. Con eso sabemos que retribuciones ha tenido cada par (actividad, centro de coste) y qué porcentaje suponen estas sobre el total percibido en el año. Para cada par (actividad, centro de coste) se crea una unidad de coste con su porcentaje de seguridad social. De este modo, se reparte la seguridad social entre las actividades y centros de coste a los que ha estado asociado cada persona a lo largo del año, teniendo en cuenta todos sus expedientes.

Para estas unidades de coste pondremos como id de la unidad de coste un código seriado de la forma SS-XXX, donde XXX es un número que se va incrementando a medida que se van creando unidades de coste de seguridad social. El elemento de coste depende del sector del expediente principal de la persona:

- ss-ptgas para el sector PTGAS
- ss-pdi-func para el sector PDI **REVISAR porque se distingue funcionario y laboral, y aún hemos de ver el tema de la previsión.**
- ss-pvi-otpersonal para el sector PVI

Quiero que la **app** permita, en un menú llamado Persona, elegir una persona (de las que han tenido al menos un expediente vivo en el año) y me muestre toda esta información. En esa ficha, al mostrar el detalle de unidades de coste se verán todas las asociadas a esa persona: las retributivas y las de costes sociales. De cada una de esas unidades quiero ver toda la información asociada y al pinchar en una, su detalle máximo. Ojo, las unidades de coste que se visualizan son:

- todas las que ya había por nóminas o presupuesto vinculadas a algún expediente de la persona (y pueden ser muchas)
- las que se acaban de crear para la seguridad social (que serán pocas, porque hay una por cada par actividad-centro de coste, y no por cada unidad de coste retributiva).

4 Resultados

En la **app**, ha de haber un desplegable «Resultados» con las siguientes entradas:

- Actividades: se muestra una tabla con las actividades (incluyendo las que se han creado) y los costes asignados. La tabla tiene código, actividad, etiqueta, importe asignado por unidades de coste a partir de presupuesto (y número de uc), ídem por amortizaciones e ídem por nóminas.
- Centros de coste: lo mismo, pero con centros de coste.
- Elementos de coste: lo mismo, pero con elementos de coste.

Al pinchar en una actividad, se verán las unidades de coste de cada tipo que se le han asignado en una tabla adicional.